

Aix Marseille Université

ESPACE

Master 1 Géographie, Aménagement, Environnement, Développement

Parcours Géomatique et Modélisation Spatiale (GMS)

L'efficacité du réseau de transport au regard des flux Domicile-Travail dans la région franco-suisse de Bâle

Mémoire de Master

Auteur :

Yanis KAOUAKIB

Sous la direction de :

Vincent Laperrière – Maître de Conférences

2025-2026

Résumé

Située au carrefour de la France, de la Suisse et de l'Allemagne, Bâle draine quotidiennement plusieurs dizaines de milliers de travailleurs français, attirés par les différentiels économiques et salariaux. Face à cette pression, les acteurs de l'Eurodistrict Trinational de Bâle (ETB) ont développé un réseau de transport collectif transfrontalier de plus en plus dense. Ce mémoire évalue l'efficacité de ce réseau au regard des flux domicile-travail, en croisant une analyse de la structure du réseau, une évaluation de l'accessibilité résidentielle par la méthode des buffers de 300 mètres, et une comparaison des profils socio-démographiques des navetteurs utilisant ou non les transports en commun (INSEE, MOBPRO 2021). Les résultats révèlent une efficacité hétérogène : le corridor Mulhouse – Saint-Louis – Bâle concentre l'essentiel de la performance modale, avec une part des transports en commun (16,15%) supérieure à celle observée pour les trajets intradépartementaux. Toutefois, cette performance est spatialement concentrée et socialement sélective, bénéficiant majoritairement aux cadres et employés diplômés, résidant en appartement dans le corridor frontalier, tandis que les ouvriers et les familles des communes plus reculées demeurent captifs de l'automobile. L'accessibilité tarifaire constitue un facteur de sélectivité supplémentaire. Par conséquent, ce travail plaide pour le développement de politiques de transport plus inclusives, susceptibles de réduire les inégalités d'accès à l'emploi frontalier.

Mots-clés : Bâle, transports en commun, mobilité transfrontalière, accessibilité, part modale, profil socio-démographique, frontière franco-suisse.

Table des matières

Introduction 6

Partie 1 — État de l'art 8

1.1 Les espaces frontaliers comme objets géographiques singuliers 8

1.3 Part modale et déterminants socio-économiques du choix modal 11

1.4 Synthèse et positionnement de la recherche 12

Partie 2 — Méthodologie 13

2.1 Terrain d'étude et données mobilisées 13

2.2 Cartographie du réseau de transport 17

2.3 Cartographie dynamique des flux domicile-travail (MOBPRO 2021) 17

2.4 Analyse d'accessibilité résidentielle 17

2.5 Analyse comparative des profils de navetteurs (avec/sans transports en commun) 18

2.6 Part modale des TC par commune 19

2.7 Accessibilité tarifaire : les abonnements transfrontaliers TriRegio 19

2.8 Limites méthodologiques 20

Partie 3 — Résultats 21

3.1 Structure spatiale des flux domicile-travail vers Bâle et Allschwil 21

3.2 Le corridor transfrontalier Mulhouse – Saint-Louis – Bâle : une armature de transport concentrée 22

3.3 Structure et maillage du réseau de transport bâlois 24

3.4 Accessibilité résidentielle au réseau transfrontalier : une desserte très inégalement répartie 28

3.5 Part modale des déplacements vers Bâle et Allschwil : une hyper-dépendance automobile relativisée par la performance des transports en commun sur le corridor 29

3.6 Profils socio-démographiques comparés des navetteurs avec et sans transports en commun 32

3.6.1 CSP 32

3.6.2 Niveau de diplôme 33

3.6.3 Secteur d'activité économique 34

3.6.4 Mode de cohabitation 35

3.6.5 Statut d'occupation du logement 36

3.6.6 Type de logement 36

3.6.7 Équipement automobile du ménage 37

3.7 L'accessibilité tarifaire : un facteur de sélectivité sociale supplémentaire 37

3.8 Synthèse croisée : vers une typologie des navetteurs de la région bâloise 38
4 - Discussion 39
4.1 Retour sur la portée des résultats 39
4.2 Limites de l'interprétation 39
4.3 Pistes d'amélioration de l'efficacité du réseau 40
Conclusion 41
Bibliographie 43
Annexes 46

Liste des figures

Figure 1 : Foreign cross-border commuters by country of residence 9
Figure 2 : Geographical Context and Administrative Boundaries of the Basel Cross-Border Area 10
Figure 3 : Cross-border commuters working in the canton of Basel-Stadt by department of origin 13
Figure 4 : Cross-border commuters working in the canton of Basel-Land by department of origin 14
Figure 5 : Delimitation of the Study Area and Spatial Scale of Research 15
Figure 6 : Commuting flows to Basel and Allschwil 21
Figure 7 : Cross-Border Connections: Public transport network between France and Switzerland in Basel Region 22
Figure 8 : Cross-border Connections: Public transport network between France and Switzerland in Basel Region - Zoom on Basel-Saint-Louis 23
Figure 9 : Basel Transport Network 25
Figure 10 : Accessibility of Major Employment Hubs by the Basel Transit Network 27
Figure 11 : Analysis of residential accessibility to the transport network to Basel and Allschwil 28
Figure 12 : Population accessibility to cross-border public transport networks heading to Basel and Allschwil ... 29
Figure 13 : Public transport modal share by municipality of Strasbourg and 68 for commutes to Basel and Allschwil 31

Liste des tableaux

Tableau 1 : Sources de données mobilisées 16
Tableau 2 : Grille de lecture des variables socio-démographiques comparées 19
Tableau 3 : Comparative summary of cross-border subscriptions: geographical coverage and monthly/annual prices 20
Tableau 4 : Cross-border transport lines between France and Basel: modes, routes and frequencies 24
Tableau 5 : Principaux employeurs de l'agglomération bâloise 26
Tableau 6 : Synthèse comparative des parts modales : trajets vers Bâle/Allschwil vs trajets intradépartementaux 68 30
Tableau 7 : Socio-demographic profiles of public transport users vs. non-users among commuters – Source: INSEE, MOBPRO 2021 32
Tableau 8 : Socio-occupational profile of public transport users vs. non-users among commuters – Source: INSEE, MOBPRO 2021 32
Tableau 9 : Education level of public transport users vs. non-users among commuters – Source: INSEE, MOBPRO 2021 33

Tableau 10 : Economic sector of public transport users vs. non-users among commuters – Source: INSEE, MOBPRO 2021 ..... *34*
Tableau 11 : Household composition of public transport users vs. non-users among commuters – Source: INSEE, MOBPRO 2021 ..... *35*
Tableau 12 : Housing tenure of public transport users vs. non-users among commuters – Source: INSEE, MOBPRO 2021 ..... *36*
Tableau 13 : Housing type of public transport users vs. non-users among commuters – Source: INSEE, MOBPRO 2021 ..... *36*
Tableau 14 : Car ownership of public transport users vs. non-users among commuters – Source: INSEE, MOBPRO 2021 ..... *37*

Liste des sigles et abréviations

Sigle / Abréviation	Signification
ATB	Agglomération Trinationale de Bâle
CAP/BEP	Certificat d'aptitude professionnelle / Brevet d'études professionnelles
CFF	Chemins de fer fédéraux suisses (en allemand : SBB)
CSP	Catégorie socioprofessionnelle
DB	Deutsche Bahn (Chemins de fer allemands)
DOMTRAV	Déplacements domicile-travail
Distribus	Réseau de transport public de l'agglomération de Saint-Louis (France)
ETB	Eurodistrict Trinational de Bâle
FiLoSoFi	Fichier localisé social et fiscal (dispositif INSEE)
HLM	Habitation à loyer modéré
IGN	Institut National de l'Information Géographique et Forestière
INSEE	Institut National de la Statistique et des Études Économiques
MAUP	Modifiable Areal Unit Problem
MOBPRO	Mobilités professionnelles (base de données INSEE)
OFS	Office fédéral de la statistique (Suisse)
P+R	Parc-relais
RVL	Regio Verkehrsverbund Lörrach (réseau de transport allemand)
SNCF	Société Nationale des Chemins de fer Français
TC	Transports en commun
TER	Transport express régional (SNCF)
TNW	Tarifverbund Nordwestschweiz (réseau tarifaire de la Suisse du nord-ouest)
TriRegio	Coopération tarifaire entre les réseaux Distribus, RVL et TNW

Introduction

La mobilité est définie comme un « changement de lieu accompli par une ou des personnes » (GEOCONFLUENCES, 2025). Elle s'est imposée, au fil des dernières décennies, comme l'un des marqueurs les plus visibles des mutations territoriales contemporaines. Mondialisation des échanges, construction européenne, recomposition des marchés de l'emploi ou encore essor des infrastructures de transport, ces évolutions conjointes ont fini par transformer en profondeur les façons d'habiter et de circuler (Vickerman, 1998 ; Libourel et al., 2020). Parmi les formes que prend cette mobilité, les déplacements liés au travail, également appelés mobilités pendulaires, tiennent une place à part. En effet, leur caractère quotidien et leur régularité en font un révélateur privilégié des liens qui unissent lieux de résidence et bassins d'emploi. Plus largement, ce sont ces déplacements de la vie courante qui charpentent les territoires, déterminent l'accès à l'emploi, aux services, aux équipements, et pèsent en retour sur les équilibres économiques et sociaux.

À ce titre, les espaces frontaliers constituent un terrain d'observation privilégié. Longtemps pensés comme de simples confins des États (Evrard, 2016), ils se sont mués, avec le temps, en véritables territoires fonctionnels où les échanges, qu'ils soient économiques, sociaux ou humains, ignorent largement le tracé des frontières administratives. Écarts de salaires, de fiscalité, de coût du logement, d'opportunités professionnelles, ce sont ces asymétries qui alimentent, de part et d'autre d'une même frontière, des flux réguliers de travailleurs (Pigeron-Piroth & Belkacem, 2015). La France en offre l'exemple le plus frappant, puisqu'elle réunit à elle seule le plus grand contingent de travailleurs frontaliers d'Europe avec environ 438 000 personnes, selon Eurostat (2019).

Parmi les espaces transfrontaliers européens, la région de Bâle occupe une position singulière. Située au carrefour de la France, de la Suisse et de l'Allemagne, elle constitue l'un des principaux bassins d'emploi transfrontaliers d'Europe. Chaque jour, plusieurs dizaines de milliers de travailleurs franchissent la frontière franco-suisse et germano-suisse afin de rejoindre leur lieu de travail, attirés notamment par le dynamisme économique de la Suisse et par des niveaux de rémunération supérieurs à ceux observés en France et Allemagne (INSEE, 2022 ; OFS, 2021). Ces échanges ont rendu la coopération sur le plan administratif indispensable, d'où la création en 2003 de l'association ATB (Agglomération Trinationale de Bâle) permettant une planification spatiale coordonnée et une stratégie globale pour la région trinationale pour la première fois. Quelques années plus tard, en 2005, suite à la volonté du Président français Jacques Chirac et du Chancelier allemand Gerhard Schröder de créer l'Eurodistrict Strasbourg-Ortenau, un écho particulier a déclenché une dynamique puisqu'en 2006 est créé l'Eurodistrict Eurhena regroupant la région de Freiburg-Centre et de Sud-Alsace, tandis que le 26 janvier 2007 nait l'Eurodistrict Trinational de Bâle (ETB). Réunissant les 3 pays (Allemagne, France, Suisse), il dénombre plus de 920 000 habitants répartis sur plus de 200 communes (ETB, 2022). Son objectif est de renforcer l'agglomération trinationale de Bâle et de favoriser l'émergence d'un espace économique et de vie transfrontalier attractif et de haute qualité environnementale. L'ETB possède sa propre gouvernance regroupant notamment des collectivités territoriales comme la Région Grand Est, Saint-Louis Agglomération, le Land du

Bade-Wurtemberg ou bien le Canton de Bâle Ville par exemple. Cette organisation permet de renforcer la coopération au sein du bassin de vie pour intervenir dans des domaines concrets qui touchent le quotidien de ses citoyens. On y retrouve l'environnement, la culture, les loisirs, mais aussi l'aménagement du territoire et les transports publics (ETB, 2017).

Cela favorise donc le développement d'un réseau de transport, c'est-à-dire, l'ensemble des infrastructures, des équipements et des services permettant d'assurer les déplacements des personnes au sein d'un territoire (Libourel et al., 2020), dans un contexte où le réseau résulte de la superposition de systèmes nationaux différents, ce qui rend complexe la mise en place d'une coordination permanente entre les acteurs allemands, français et suisses.

Cette concentration de déplacements pendulaires exerce une pression importante sur les infrastructures de transport collectifs. De ce fait, face à cette pression, les acteurs de l'ETB ont développé depuis plusieurs années un réseau de transport transfrontalier de plus en plus dense entre la France et la Suisse, notamment via l'amélioration du service ferroviaire, l'extension d'une ligne de tramway suisse vers la France, le développement de lignes de bus ou encore l'aménagement de parcs-relais aux points de rupture de charge (AURM, 2019 ; Beyer, 2011).

Dès lors, ce mémoire a pour but d'évaluer l'efficacité du réseau de transport mis en place au regard des flux au regard des flux Domicile-Travail orientés vers Bâle et ses communes françaises avoisinantes, d'où la question centrale de ce travail de recherche :

Dans quelle mesure ce réseau de transport permet-il de capter les navetteurs français vers Bâle, et pour quels profils de population ?

Le présent travail s'inscrit dans le champ de la géographie des transports (Libourel et al., 2020) et de la géographie des territoires frontaliers (Evrard, 2016). Il croise trois entrées complémentaires : une entrée réseau (structure et maillage de l'offre de transport), une entrée spatiale (accessibilité résidentielle au réseau) et une entrée sociale (profils des navetteurs selon leur mode de déplacement).

Ce mémoire va alors s'articuler en 4 parties :

1. Un état de l'art situant le travail dans les cadres théoriques de la mobilité transfrontalière, de l'accessibilité aux réseaux de transport et des effets d'échelle ;
2. Une méthodologie précisant les sources de données et les protocoles d'analyse cartographique et statistique mobilisés ;
3. Une partie de résultats présentant successivement la structure du réseau, l'accessibilité résidentielle, la part modale et les profils socio-démographiques comparés des navetteurs ;
4. Une discussion interprétant les résultats à la lumière de la littérature existante, identifiant les limites de l'étude et proposant des pistes d'amélioration du réseau de transport transfrontalier.

Partie 1 — État de l'art

1.1 Les espaces frontaliers comme objets géographiques singuliers

La frontière franco-suisse, longtemps analysée comme une simple ligne de discontinuité politique et douanière, est aujourd'hui appréhendée par la géographie des transports comme une interface fonctionnelle, c'est-à-dire un espace de contact entre deux ou plusieurs territoires où s'organisent des échanges réguliers de personnes, de biens, de services, d'informations ou de capitaux qui aujourd'hui structure les bassins de vie et les bassins d'emplois (Evrard, 2016 ; Dubois, 2017). Dans l'article de Yann Dubois, *Cross-Border Life in Europe: Daily Mobility in the Trinational Metropolis of Basel* (2017), l'auteur souligne que la frontière ne doit plus être vue uniquement comme une barrière, mais comme un espace d'opportunités généré par les différences entre pays voisins où les frontières fonctionnent à la fois comme des « barrières et des ponts » (Dubois, 2017, p.136), qui aident à produire des territoires différenciés avec une offre riche et diversifiée, unique à chaque côté. Toujours selon l'auteur, « l'ouverture relativement récente des frontières et surtout le développement rapide et important des relations transfrontalières ont largement contribué à la modification des configurations territoriales locales » (Dubois, 2017, p.151). Dès lors, la frontière devient « une ressource ou une opportunité pour divers acteurs économiques, politiques et individuels » (Dubois, 2017, p.136). Ces ressources et opportunités proviennent majoritairement des différentiels de prix, de salaires, de fiscalité et/ou de systèmes juridiques entre la France et la Suisse, des différentiels qui génèrent ces mouvements transfrontaliers et apportent des bénéfices économiques aux régions frontalières et à leurs habitants (Pigeron-Piroth & Belkacem, 2015). Ce phénomène a été, et est documenté de longue date par l'INSEE (Institut national de la statistique et des études économiques) côté français et par l'OFS (Office fédéral de la statistique) côté suisse.

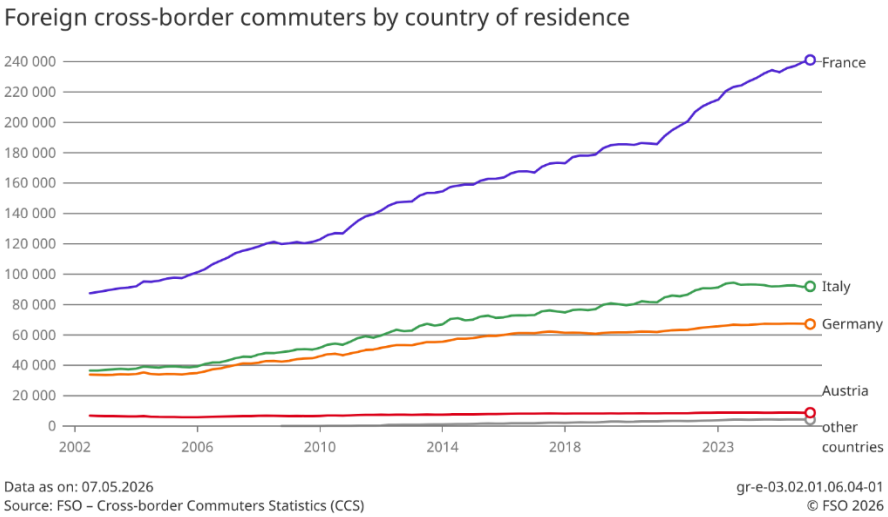


Figure 1 : Foreign cross-border commuters by country of residence

Ce graphique, produit par l'OFS, démontre une prédominance structurelle et croissante de la France parmi les pays de résidence des travailleurs frontaliers employés en Suisse, où leur nombre est passé d'environ 87 000 en 2002 à plus de 240 000 en 2026, soit un quasi-triplement en une vingtaine d'années, et un écart qui ne cesse de se creuser avec les autres nationalités. Cette trajectoire ascendante quasi continue, sans inflexion majeure, y compris lors des ralentissements économiques successifs comme en 2008 ou en 2020, traduit la robustesse structurelle du différentiel économique franco-suisse évoqué en introduction de cette partie, et non un phénomène conjoncturel.

Dans le cas de Bâle, 3ème plus grande ville de Suisse dénombrant plus de 180 000 habitants (OFS, 2025), on distingue une singularité par rapport aux autres pôles frontaliers. En effet, la ville-centre est immédiatement contiguë à la frontière avec la France, comme le démontre la figure 2 ci-dessous.



Figure 2 : Geographical Context and Administrative Boundaries of the Basel Cross-Border Area

La figure 2, représentant la vue satellite de la ville de Bâle et ses alentours, permet de visualiser concrètement cette contiguïté. On remarque que la limite communale de Bâle est en contact direct avec la frontière française, il n'existe aucune commune ni espace rural interstitiel entre le tissu urbain bâlois et la frontière, où le bâti s'interrompt au tracé frontalier, avant de reprendre presque sans discontinuité côté français. Cette configuration géographique est rare en Europe et confère à Bâle un statut singulier parmi les villes frontalières. Contrairement à d'autres agglomérations transfrontalières comme Genève, où une zone agricole ou périurbaine sépare la ville de la frontière, ou Strasbourg, où le Rhin constitue une barrière naturelle marquée, Bâle voit son extension urbaine buter directement contre la limite nationale (Dubois, 2017, p. 45). Cette absence de zone tampon rend les mobilités transfrontalières particulièrement fluides sur le plan spatial, mais aussi particulièrement complexes sur le plan administratif, puisque les flux traversent la frontière sans rupture physique du tissu urbain, créant un continuum urbain qui n'est pas reflété par le découpage politique. Par conséquent, les quartiers français de Saint-Louis et de Huningue, villes limitrophes de Bâle, apparaissent comme des prolongements naturels de la banlieue bâloise.

1.2 Accessibilité aux réseaux de transport en commun : enjeux conceptuels et méthodologiques

La notion d'accessibilité occupe une place centrale dans l'évaluation de l'efficacité des réseaux de transport. Elle est définie, selon GEOCONFLUENCES (2026), comme étant « l'ensemble des possibilités effectives pour relier deux lieux par un déplacement ou pour obtenir un service ».

Dans l'article *Accessibility evaluation of land-use and transport strategies: review and research directions* rédigé par Geurs, K.T. & van Wee, B. (2004) dans la revue *Journal of Transport Geography*, les auteurs distinguent des perspectives fondamentales pour mesurer l'accessibilité. Parmi elles, nous en retiendrons 2 au cours de ce mémoire. La première est **l'approche fondée sur l'offre** (ou approche par les déplacements) qui se concentre sur la performance et le niveau de service des systèmes de transport. Cette approche vise principalement à modéliser les flux de masse et à gérer les trafics. Le déplacement y est vu comme un flux impersonnel, et l'individu est souvent considéré comme un simple « électron mobile » (Geurs & van Wee, 2004, p.130) dans le réseau, sans que sa complexité sociale ne soit prise en compte. Néanmoins, cette approche ignore souvent les caractéristiques individuelles, comme les revenus ou les compétences, et les contraintes temporelles, comme les horaires d'ouverture. Elle ne permet pas de comprendre pourquoi les gens se déplacent, mais seulement *comment* le réseau supporte ces mouvements. C'est pour cela qu'il est nécessaire de la compléter avec la deuxième qui est **l'approche fondée sur la demande** (ou approche par les activités). Appelée Activity Based Approach par les auteurs, cette approche considère que la mobilité n'est pas un but en soi, mais un moyen d'atteindre des ressources (Geurs & van Wee, 2004, p. 131). Cette approche analyse la complexité des comportements humains en tenant compte des caractéristiques sociodémographiques.

L'articulation entre ces deux approches est essentielle pour une évaluation complète de l'efficacité d'un réseau de transport. L'approche par l'offre permet de mesurer la performance technique du réseau (fréquences, vitesses, couverture spatiale), tandis que l'approche par la demande permet d'évaluer dans quelle mesure cette offre répond effectivement aux besoins et aux contraintes des populations concernées (Geurs & van Wee, 2004). C'est précisément cette double entrée que ce mémoire mobilise puisque l'analyse du réseau de transport transfrontalier (approche par l'offre) est systématiquement confrontée aux profils socio-démographiques des navetteurs (approche par la demande), afin de déterminer si la performance technique du réseau se traduit par une captation effective et équitable des flux de mobilité.

1.3 Part modale et déterminants socio-économiques du choix modal

Selon Maurice Bernadet et Jean-Paul Sinsou, auteurs de l'article *Analyse de l'évolution et de la répartition modale du trafic, fret... et de la compétitivité modale* (2010), la part modale (ou répartition modale) désigne la proportion d'utilisation de chaque mode de transport au sein d'un ensemble de déplacements sur un territoire donné (Bernadet & Sinsou, 2010, p. 55).

Dans la revue de Ranjan et Sinha *A systematic review of mode choice behavior in urb* parue en 2025, l'arbitrage de la part modale, et plus particulièrement entre la voiture individuelle et les transports collectifs est un processus décisionnel multidimensionnel déterminé par l'interaction de quatre grands domaines de facteurs (Ranjan & Sinha, 2025, p. 4) :

1. **Les caractéristiques socio-économiques** : le revenu, la possession d'un véhicule, le genre, l'âge, la composition du ménage
2. **Les spécificités du trajet** : le motif, la distance, la durée

3. **La performance du système de transport** : l'accessibilité, le coût, la qualité de service, la sécurité
4. **Les facteurs environnementaux et contextuels** : la forme urbaine, contraintes liées à la voiture

Par ailleurs, le contexte spécifique du travail frontalier introduit d'autres facteurs, dont le franchissement d'une frontière internationale pouvant donner lieu à des contrôles de sécurité, mais également la barrière de la langue, dans un contexte où les deux cantons de Bâle ont l'allemand pour langue officielle. Si les contrôles frontaliers ont été largement supprimés par les accords de Schengen, ils peuvent être temporairement rétablis, comme lors de la pandémie de Covid-19 (Woessner, 2021), rappelant que la frontière conserve une dimension politique réactivable (Evrard, 2016, p. 89). La barrière linguistique, quant à elle, constitue un obstacle quotidien pour les travailleurs frontaliers francophones, qui doivent naviguer dans un système de transport et un univers professionnel principalement germanophones. Cette difficulté d'accès à l'information et à l'interaction peut freiner l'usage des transports en commun, en particulier pour les populations les moins diplômées et les moins familiarisées avec l'allemand ou l'anglais, renforçant ainsi la sélectivité sociale du report modal (Dubois, 2017, p. 72 ; Fenton, 2016, p. 150).

1.4 Synthèse et positionnement de la recherche

L'évaluation de l'efficacité d'un réseau de transport transfrontalier ne peut se limiter à un indicateur unique comme, par exemple, la part modale globale ou le taux de couverture du réseau. Comme le soulignent Geurs et van Wee (2004, p. 128), l'accessibilité est un concept multidimensionnel qui ne saurait être réduit à une seule mesure, sous peine de produire une image tronquée de la réalité. Une approche par indicateur unique risquerait en effet de masquer les disparités spatiales et sociales qui structurent l'usage effectif des réseaux (Openshaw, 1984).

Dès lors, l'évaluation de l'efficacité d'un réseau de transport transfrontalier doit croiser plusieurs registres d'analyse : la structure et le maillage du réseau lui-même (offre physique), l'accessibilité résidentielle qu'il procure (potentiel d'usage), la part modale qu'il capte effectivement (usage réel), et la manière dont cette captation se répartit socialement (profil des usagers). À ces quatre registres s'ajoute une dimension complémentaire, souvent négligée : l'accessibilité tarifaire, appréhendée ici à travers les grilles des abonnements TriRegio (Lambotte & Rouchet, 2022).

C'est cette approche multidimensionnelle que ce mémoire met en œuvre, en s'appuyant sur un corpus original de cartographies et de comparaisons statistiques construites à partir de diverses données de l'INSEE et de l'OFS.

Partie 2 — Méthodologie

2.1 Terrain d'étude et données mobilisées

Le choix du terrain d'étude constitue une étape essentielle de cette recherche. En effet, il repose sur une analyse quantitative visant à identifier le principal espace de mobilité domicile-travail entre la France et la Suisse, afin de définir un périmètre d'étude cohérent avec la problématique du mémoire.

Dans un premier temps, les données publiées côté suisse par l'Office fédéral de la statistique (OFS) relatives aux travailleurs frontaliers ont été mobilisées (*Frontaliers étrangers résidant en France selon le canton de travail, le département de résidence et le sexe*). Ces données permettent d'identifier le département français de résidence des travailleurs employés dans les cantons de Basel-Stadt et de Bâle-Campagne Basel-Land.

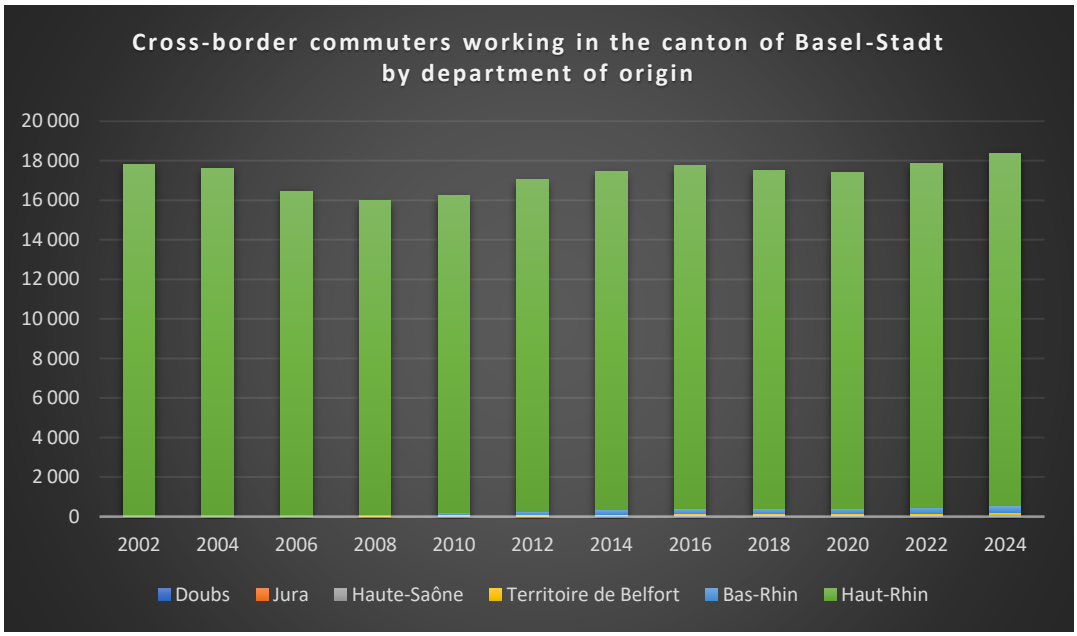


Figure 3 : Cross-border commuters working in the canton of Basel-Stadt by department of origin

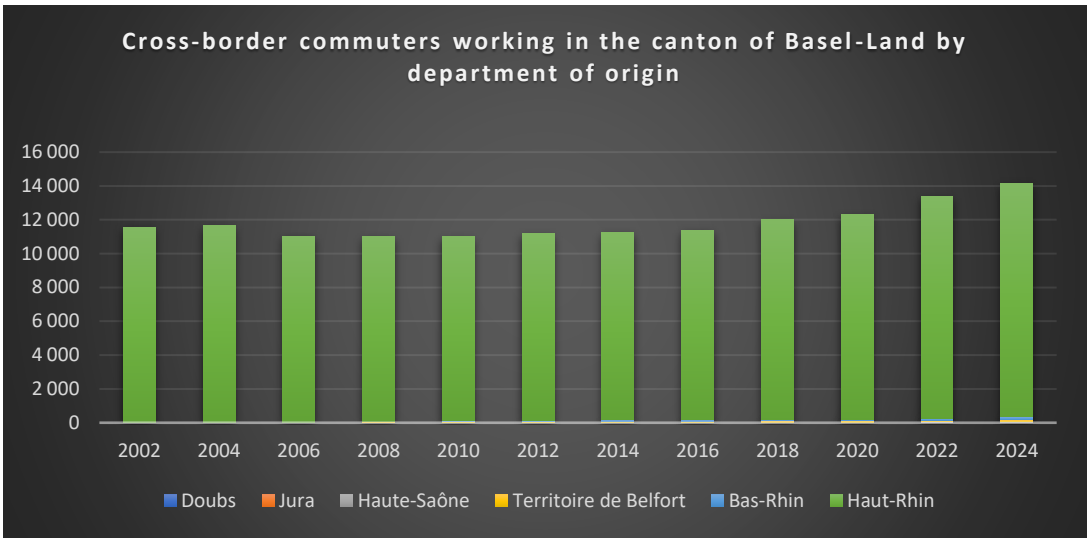


Figure 4 : Cross-border commuters working in the canton of Basel-Land by department of origin

Les figures 3 et 4, représentant le nombre de frontaliers français travaillant dans les 2 cantons de Bâle par département d'origine, nous permet d'observer que le département du Haut-Rhin fournit, à lui seul, la quasi-totalité des frontaliers français employés dans les deux cantons bâlois, les cinq autres départements limitrophes ou proches (Doubs, Jura, Haute-Saône, Territoire de Belfort, Bas-Rhin) demeurant statistiquement marginaux sur l'ensemble de la période, avec des effectifs à peine visibles à cette échelle de représentation. Par conséquent, ce premier constat met en évidence le rôle prépondérant du sud de l'Alsace dans les relations fonctionnelles entretenues avec l'agglomération bâloise.

Afin de préciser le périmètre spatial de l'étude, une seconde analyse a été menée à partir des données sur les flux domicile-travail côté français, diffusées par l'INSEE (*Mobilités professionnelles en 2021 : déplacements domicile - lieu de travail*). Le traitement de cette base de données s'est déroulé en plusieurs étapes. Dans un premier temps, seules les communes des départements proches ou limitrophes (Doubs ; Jura ; Haute-Saône ; Territoire de Belfort ; Bas-Rhin ; Haut-Rhin) ont été conservées afin de se concentrer sur les territoires français susceptibles d'entretenir des relations de mobilité avec la Suisse. Un premier filtrage a ensuite été réalisé pour ne retenir que les flux supérieurs à 100 actifs, ce seuil permettant d'écarter les déplacements ponctuels ou marginaux et de mettre en évidence les principales dynamiques de mobilité. Enfin, un second filtrage a été appliqué afin de conserver uniquement les flux dont la commune de destination est située en Suisse.

Cette démarche a mis en évidence une forte concentration des mobilités vers seulement deux communes suisses : Bâle et Allschwil, Bâle appartenant au canton de Bâle-Ville, tandis que Allschwil est située dans le canton de Bâle-Campagne. Par ailleurs, l'analyse révèle que la quasi-totalité des communes françaises concernées appartient au département du Haut-Rhin. Seule la commune de Strasbourg, commune du département du Bas-Rhin (67), présente un flux supérieur au seuil retenu en direction de la Suisse.

Ces résultats corroborent avec les observations réalisées à partir des statistiques de l'OFS. D'une part, ils confirment que le Haut-Rhin constitue le principal département de résidence des travailleurs frontaliers employés dans les cantons de Bâle. D'autre part, ils montrent que

les mobilités domicile-travail en provenance de la France se concentrent essentiellement vers les communes de Bâle et d'Allschwil, qui constituent les principaux pôles d'emploi de l'agglomération transfrontalière bâloise.

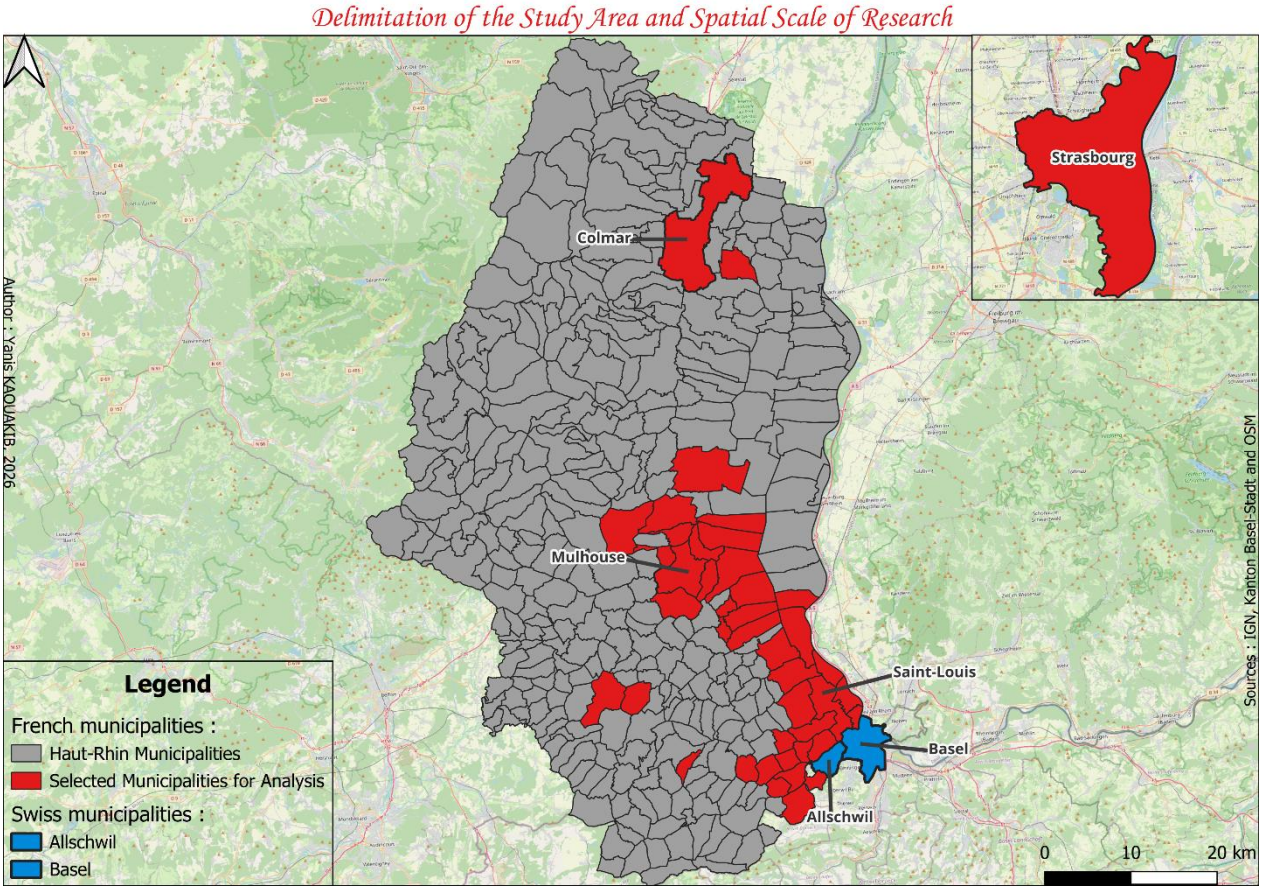


Figure 5 : Delimitation of the Study Area and Spatial Scale of Research

L'ensemble de ces analyses justifie donc le choix de retenir la région frontalière franco-suisse de Bâle ainsi que les communes en rouge dans la figure 5 ci-dessus comme terrain d'étude. Parmi les 367 communes composant le département du Haut-Rhin (68) et la commune de Strasbourg, seules 43 communes n'ont été retenues, dont Strasbourg, Colmar, Mulhouse, ou encore Saint-Louis, pour citer les plus peuplées. On peut observer un corridor continu et resserré depuis l'agglomération de Mulhouse jusqu'à la frontière suisse. À l'ouest et à l'est de cet axe, en revanche, la quasi-totalité du territoire haut-rhinois n'atteint pas le seuil des 100 actifs vers la Suisse, matérialisant le fait que les flux vers Bâle et Allschwil sont géographiquement très concentrés. Seules quelques communes se distinguent, dont Colmar et Strasbourg, principalement dû à un effet de taille démographique puisque ces deux villes font partie des villes les plus peuplées d'Alsace, permettant de franchir le seuil absolu de 100 actifs vers la Suisse même avec une part modale ou une propension à la mobilité transfrontalière proportionnellement faible.

Ce territoire apparaît comme l'espace où les interactions domicile-travail sont les plus intenses entre la France et la Suisse, ce qui en fait un laboratoire particulièrement pertinent pour analyser l'efficacité du réseau de transport face aux mobilités transfrontalières quotidiennes.

En complément de ces données, un corpus de données hétérogènes, croisant statistiques de mobilité, données de réseau et fonds de carte ont été mobilisés. L'ensemble de ces sources et leur usage respectif dans ce mémoire, sont synthétisés dans le Tableau 1 ci-dessous.

Tableau 1 : Sources de données mobilisées

Type de données	Source(s)	Usage(s)
Frontaliers étrangers par canton de travail, département de résidence et sexe	Office fédéral de la statistique (OFS)	• Identification du terrain d'étude • Mise en contexte macroscopique des flux
Mobilités professionnelles 2021 : déplacements domicile–lieu de travail (MOBPRO 2021)	INSEE	• Comparaison des profils de navetteurs avec/sans TC vers Bâle et Allschwil • Cartographie des flux DOMTRAV • Cartographie de la part modale de TC par commune • Délimitation du périmètre d'étude
Population résidente par carreau de 200 m (2019) (Dispositif Filosofi)	INSEE	Analyse fine de l'accessibilité résidentielle par maille de 200 mètres
Réseau de transport (lignes, arrêts, gares, parkings)	• IGN • Kanton Basel-Stadt • Open Data Saint-Louis Agglo • OpenStreetMap	• Analyse d'accessibilité • Cartographie du réseau de transport
Limites administratives	• Kanton Basel-Stadt • IGN	Découpage administratif (Communes, Cantons, Département, Pays)
Localisation des employeurs	Sources web	Cartographie de l'accessibilité des principaux pôles d'emplois de Bâle
Grilles tarifaires des abonnements de transport	TriRegio (réseaux Distribus, RVL et TNW)	Analyse de l'accessibilité tarifaire au réseau transfrontalier

Ces données ont été assemblées et traitées sous le logiciel de système d'information géographique (SIG) QGIS. Dans un premier temps, une constitution d'une base de lignes et d'arrêts de transport harmonisés entre les référentiels suisses et français a été réalisée. Dans un second temps, le calcul des indicateurs d'accessibilité par zone tampon (buffer) autour des arrêts, gares et stations a été effectué. Enfin, dans un troisième temps, une jointure des

données de mobilité de l'INSEE (MOBPRO 2021) aux unités spatiales a été faite dans le but de produire des cartes choroplèthes et pour faire des comparaisons statistiques.

2.2 Cartographie du réseau de transport

La première étape de l'analyse consiste à reconstituer la structure fine du réseau de transport desservant Bâle et Allschwil. Cela s'est fait sous 3 échelles :

1. A l'échelle de la ville de Bâle, en distinguant les trains régionaux (SNCF, SBB, DB), les tramways (lignes 1 à 21) et les bus urbains ;
2. A l'échelle du corridor transfrontalier Saint-Louis – Bâle en localisant les gares et les arrêts de bus/tramway, ainsi que le tracé détaillé des lignes transfrontalières ;
3. A l'échelle du corridor transfrontalier Mulhouse-Bâle en cartographiant les parcs-relais (P+R), les lignes TER Strasbourg – Mulhouse – Bâle et Mulhouse – Bâle, accompagnées des gares intermédiaires desservies, ainsi que des autres lignes transfrontalières.

Cette cartographie descriptive fournit le référentiel spatial nécessaire à l'analyse d'accessibilité menée dans un second temps.

2.3 Cartographie dynamique des flux domicile-travail (MOBPRO 2021)

En complément de la cartographie statique du réseau de transport, ce mémoire mobilise une représentation cartographique interactive des flux domicile-travail vers Bâle et Allschwil, construite à partir des mêmes données MOBPRO 2021 de l'INSEE que celles filtrées pour la délimitation du terrain d'étude. Chaque commune du Haut-Rhin (et la commune de Strasbourg, seule exception hors département identifiée) présentant un flux de navetteurs supérieur au seuil de 100 actifs vers l'une des deux communes suisses de destination est reliée à Bâle ou à Allschwil par un tracé linéaire dont l'épaisseur est proportionnée au volume du flux concerné a été retenu. Cette carte, produite sous forme de fond de carte interactif (zoom, survol des communes, affichage des effectifs au passage du curseur), permet une exploration dynamique de la hiérarchie spatiale des flux par le biais du format .html. Cette cartographie se distingue comme étant le point de départ de l'analyse des résultats, avant que ceux-ci ne soient déclinés successivement en termes de structure de réseau, d'accessibilité résidentielle, de part modale et de profils socio-démographiques.

2.4 Analyse d'accessibilité résidentielle

Selon Pascal Regli, géographe suisse auteur de l'article *Rejoindre les transports publics à pied* (2020), la distance de marche à pied acceptable pour un usager entre son domicile et l'arrêt de bus le plus proche est de 300 mètres, soit environ 5 minutes de marche à une vitesse moyenne de 4 km/h. Ce seuil est couramment utilisé dans la littérature en géographie des transports comme indicateur standard de l'accessibilité piétonne aux transports collectifs, bien qu'il puisse varier en fonction du contexte urbain, de la topographie et des caractéristiques sociodémographiques des populations considérées.

Par conséquent, l'accessibilité résidentielle au réseau de transport sera évaluée selon la méthode du buffer de 300 mètres autour de chaque arrêt de bus, station de tramway et gare

ferroviaire. Cette méthode consiste à créer, sous système d'information géographique (SIG), des zones tampons circulaires d'un rayon de 300 mètres autour de chaque point d'arrêt, puis à croiser ces zones avec les données de population résidente. Dans ce mémoire, le croisement a été réalisé à partir de la base de données Filosofi (INSEE, 2019), qui fournit la population résidente par carreau de 200 mètres sur l'ensemble du territoire français. Cette maille fine permet une analyse précise de l'accessibilité, en évitant les écueils des effets de changement d'échelle spatiale (MAUP) documentés par Openshaw (1984), qui montrent que les résultats d'une analyse peuvent varier significativement selon le découpage spatial retenu. Par le biais d'une intersection entre la base de données Filosofi, importée sur QGIS, et les buffers, 2 indicateurs ont pu être produits :

1. La **part de la population municipale** résidant à moins de 300 mètres d'un arrêt de transport en commun transfrontalier, calculée à l'échelle de chaque commune. Cet indicateur permet une première évaluation macrospatiale de la couverture du réseau à l'échelle du territoire d'étude. Il s'exprime en pourcentage de la population totale de la commune.
2. La **population résidente absolue** dans un rayon de 300 mètres d'un arrêt, agrégée par maille de 200 mètres, permettant de localiser plus finement les foyers de population effectivement desservis, indépendamment du poids démographique de la commune d'appartenance. Cet indicateur permet de visualiser les concentrations spatiales de la population desservie et d'identifier les secteurs où la couverture est la plus dense en termes d'habitants, au-delà du seul taux communal.

Ce double indicateur permet de ne pas conclure hâtivement à partir de la seule échelle communale, qui peut masquer une desserte très inégalement répartie au sein d'une même commune étendue. En effet, comme le rappelle Openshaw (1984, p. 15), les résultats d'une analyse spatiale peuvent varier considérablement selon le niveau d'agrégation géographique retenu où une commune présentant un taux de couverture globalement élevé peut en réalité cacher des disparités importantes entre ses quartiers, certains étant très bien desservis et d'autres totalement dépourvus d'arrêts à moins de 300 mètres. L'analyse par maille de 200 mètres permet précisément de lever ce biais d'agrégation.

Dans le cas spécifique du territoire d'étude, seuls les arrêts, stations et gares permettant d'emprunter une ligne transfrontalière vers la Suisse (Bâle et Allschwil) ont été retenus pour le calcul des buffers. Dès lors, un arrêt de bus français desservant uniquement des lignes internes au réseau Distribus sans prolongement transfrontalier n'a pas été inclus dans l'analyse. Cette restriction permet de concentrer l'évaluation sur l'accessibilité résidentielle au réseau transfrontalier lui-même, et non à l'ensemble du réseau de transport local.

2.5 Analyse comparative des profils de navetteurs (avec/sans transports en commun)

Le cœur empirique de ce mémoire repose sur l'exploitation des données MOBPRO relatives aux flux DOMTRAV ayant pour commune de travail Allschwil et Bâle. Les données ont été ensuite filtré pour scinder les flux en 2 catégories de populations :

1. **Les navetteurs utilisant les transports en commun (TC) pour se rendre au travail**
2. **Les navetteurs n'utilisant pas les transports en commun (Non TC) pour se rendre au travail**

Pour chacune de ces deux populations, la distribution a été établie selon 7 variables listées dans le tableau ci-dessous (Tableau 2), permettant de dresser un profil socio-démographique comparé.

Tableau 2 : Grille de lecture des variables socio-démographiques comparées

Variable	Modalités principales analysées
Catégorie socioprofessionnelle (CSP)	Cadres supérieurs, professions intermédiaires, employés, ouvriers, artisans
Niveau de diplôme	Sans diplôme à doctorat
Secteur d'activité économique	Industrie/construction, commerces/services, administration/santé/enseignement
Mode de cohabitation	Personne seule, couple sans enfant, couple avec enfant(s), autres
Statut d'occupation du logement	Propriétaire, locataire (parc privé, HLM), logé gratuitement/meublé
Type de logement	Maison individuelle, appartement
Équipement automobile du ménage	0, 1, 2, 3 voitures ou plus

2.6 Part modale des TC par commune

Afin de replacer ces profils individuels dans leur contexte spatial, l'analyse est complétée par une cartographie de la part modale des transports en commun par commune de résidence, pour les déplacements vers Bâle et Allschwil. Ce calcul s'appuie sur les données MOBPRO 2021 de l'INSEE, qui renseignent, pour chaque flux domicile-travail, le mode de transport principal utilisé par le navetteur. Afin d'éviter des taux non représentatifs pour les communes où les effectifs sont très faibles, seules les communes comptant au moins 100 actifs vers Bâle ou Allschwil ont été retenues pour la cartographie, conformément au seuil déjà utilisé pour la délimitation du périmètre d'étude (INSEE, 2021 ; § 2.1).

La confrontation entre cette cartographie et les indicateurs d'accessibilité résidentielle (§ 2.4) permet de distinguer les territoires où l'offre de transport est suffisante mais sous-utilisée, de ceux où l'offre est insuffisante et où l'usage est structurellement faible (Geurs & van Wee, 2004, p. 131). Elle prépare également l'analyse fine des profils socio-démographiques (§ 2.5) en permettant de déterminer si les disparités modales sont principalement liées à des facteurs géographiques (la proximité au réseau) ou à des facteurs sociaux (le profil des navetteurs), une distinction essentielle pour éclairer les politiques de mobilité (Pigeron-Piroth & Belkacem, 2015, p. 89).

2.7 Accessibilité tarifaire : les abonnements transfrontaliers TriRegio

En complément de l'accessibilité physique, ce travail de recherche inclut également l'accessibilité tarifaire, c'est-à-dire le coût monétaire d'accès au réseau de transport en

commun transfrontalier pour un navetteur régulier. Cette dimension est appréhendée à partir des grilles tarifaires des abonnements combinés dits « TriRegio », qui permettent de circuler indifféremment sur les trois réseaux de transport public imbriqués dans l'aire trinationale bâloise : le réseau Distribus, opérateur de l'agglomération de Saint-Louis côté français ; le RVL (*Regio Verkehrsverbund Lörrach*), réseau tarifaire régional du Bade-Wurtemberg côté allemand ; et le TNW (*Tarifverbund Nordwestschweiz*), réseau tarifaire de la Suisse du Nord-Ouest. Quatre formules d'abonnement combiné, dont le périmètre géographique de validité et le tarif diffèrent sensiblement, sont recensées dans le tableau ci-dessous.

Tableau 3 : Comparative summary of cross-border subscriptions: geographical coverage and monthly/annual prices

	RegioCard Plus	**RegioCardPlus light**	**Distripass**	**Abo Presto Combiné**
Coverage Area	RVL, TNW and Distribus	RVL (Zones 1, 2, 3 and 8), TNW and Distribus	RVL (Zones 1, 2 and 3), TNW and Distribus	Alsace (defined TER section), RVL (Zones 1, 2 and 3), TNW and Distribus
Monthly subscription price	124 €	103 €	101 €	170 €
Annual subscription price	1 374 €	1 134 €	1 113 €	No annual subscription

2.8 Limites méthodologiques

Plusieurs limites doivent être signalées. Premièrement, les indicateurs d'accessibilité reposent sur une distance euclidienne à vol d'oiseau autour des arrêts (buffer circulaire), qui ne rend pas compte des ruptures de cheminement piéton réelles (relief, franchissements de voies, continuité du réseau viaire). Deuxièmement, l'analyse de la part modale et des profils de navetteurs repose sur des données déclaratives MOBPRO, qui peuvent sous-estimer les pratiques de report modal ponctuel ou d'intermodalité (par exemple un trajet combinant voiture jusqu'à un P+R puis tramway). Troisièmement, concernant la dimension tarifaire, les données MOBPRO ne comportent pas de variable de revenu individuel ou de niveau de salaire, ce qui interdit un calcul direct du taux d'effort budgétaire par navetteur. Par conséquent, l'analyse de l'accessibilité tarifaire se fera par approximation qualitative. Enfin, le terrain d'étude, centré sur un seul pôle transfrontalier, invite à la prudence quant à la généralisation des résultats à d'autres bassins frontaliers franco suisses, à l'instar du bassin de Genève, dont la configuration géographique et l'offre de transport diffèrent sensiblement.

Partie 3 — Résultats

3.1 Structure spatiale des flux domicile-travail vers Bâle et Allschwil

Avant d'évaluer la capacité du réseau de transport à répondre aux mobilités transfrontalières, il est nécessaire de caractériser la géographie de la demande elle-même, ce que la carte interactive des flux domicile-travail (Figure 6) permet de faire, afin de poser le contexte.

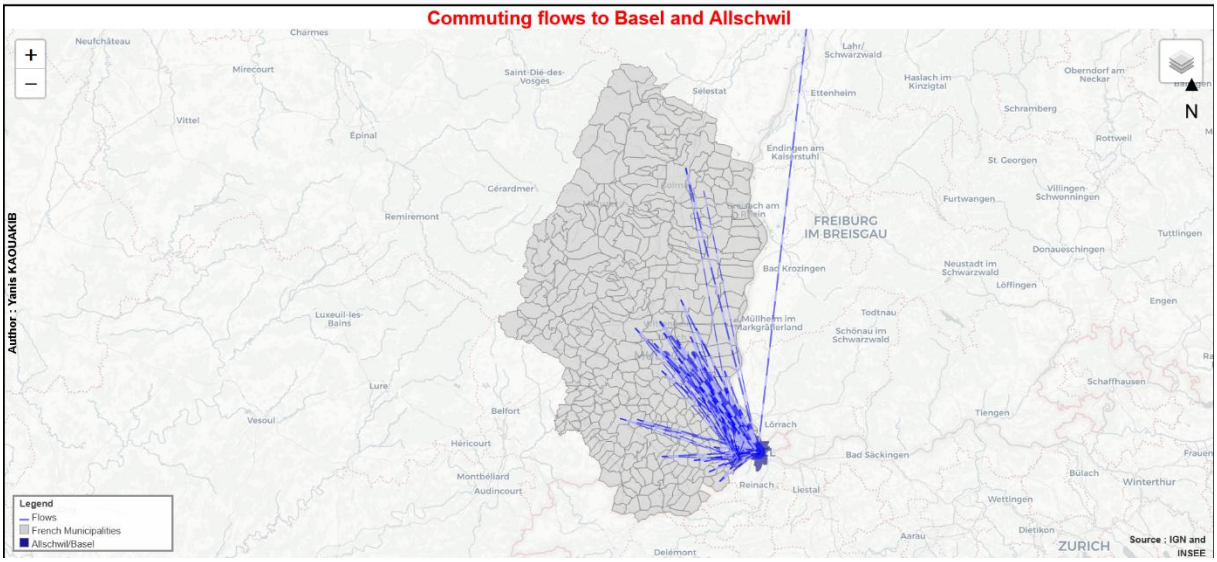


Figure 6 : Commuting flows to Basel and Allschwil

Carte Flux DOMTRA vers Bâle et Allschwil.html

La Figure 6 fait apparaître un gradient de décroissance très marqué avec la distance à la frontière où les flux les plus épais, correspondant aux effectifs de navetteurs les plus nombreux, se concentrent sur une zone resserrée de communes de première couronne frontalière dans lesquelles on retrouve Saint-Louis (commune ayant le plus grand nombre de flux vers Bâle et Allschwil), Hésingue, Huningue, Blotzheim et Village-Neuf avant de s'amenuiser rapidement à mesure que l'on s'enfonce vers les communes les plus éloignées de la Suisse. Notons tout de même la présence d'un important flux en provenance de Mulhouse (commune ayant le deuxième plus grand nombre de flux vers Bâle), malgré la distance qui sépare la commune de la Suisse (environ 30km).

Cette lecture initiale des flux fournit alors la toile de fond sur laquelle viennent se superposer, dans les sections suivantes, l'analyse de la structure du réseau de transport, de l'accessibilité résidentielle qu'il procure et de la part modale qu'il capte, permettant de vérifier si l'offre de transport transfrontalière épouse, ou au contraire ignore, la géographie de la demande ici mise en évidence.

3.2 Le corridor transfrontalier Mulhouse – Saint-Louis – Bâle : une armature de transport concentrée

L'analyse du corridor reliant Mulhouse à Bâle en passant par Saint-Louis confirme l'existence d'une armature de transport transfrontalière robuste, mais spatialement très concentrée sur un axe étroit parallèle à l'autoroute reliant les deux villes.

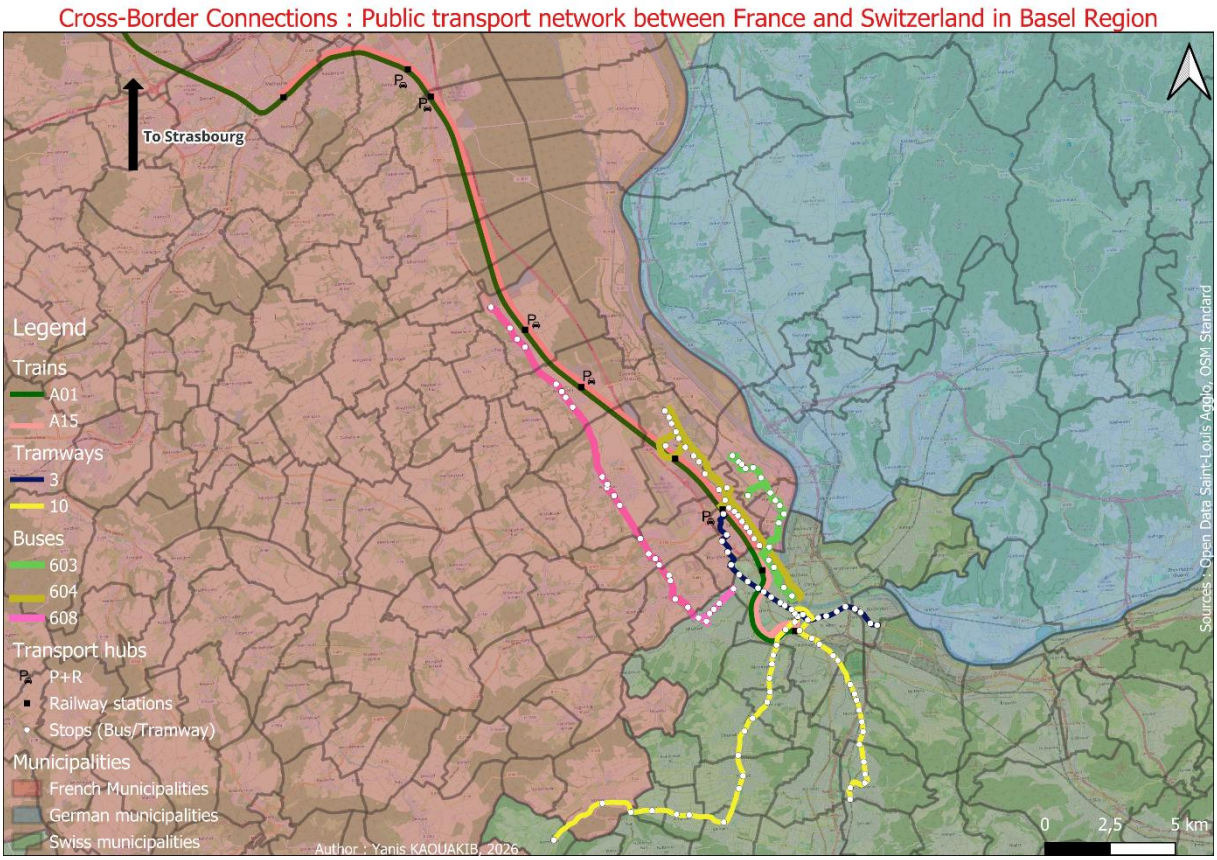


Figure 7 : Cross-Border Connections: Public transport network between France and Switzerland in Basel Region

La Figure 7 met en évidence la structuration de l'offre de transport, caractérisée par une combinaison de modes (trains, tramways, bus) qui convergent vers Bâle.

On observe un axe structurant représenté par la ligne ferroviaire Strasbourg-Mulhouse-Bâle (Ligne A01), permettant une liaison directe entre Strasbourg et Bâle avec 4 arrêts à Sélestat, Colmar, Mulhouse et Saint-Louis. Elle est complétée par la ligne ferroviaire Mulhouse-Bâle (Ligne A15) qui dessert toutes les gares intermédiaires entre Mulhouse et la frontière suisse (Rixheim, Habsheim, Sierentz, Bartenheim, Saint-Louis La Chaussée, Saint-Louis), avant de se prolonger jusqu'aux 2 gares bâloises (Basel St. Johann et Basel SBB). Cet axe constitue donc la colonne vertébrale des déplacements transfrontaliers et concentre une part importante des mobilités domicile-travail puisqu'il s'agit du seul mode de transport rejoignant les communes les plus éloignées de la Suisse de façon directe.

On peut également noter la présence, dans la plupart des gares, de parkings relais dans le but principal de favoriser le report modal de la voiture individuelle vers les transports collectifs, et plus particulièrement vers le train.

Hormis la ligne de bus 608, qui étend la desserte vers l'arrière-pays en reliant plusieurs communes françaises plus éloignées de la frontière (Sierentz, Bartenheim, Blotzheim, Hésingue, Hégenheim), le réseau de transport transfrontalier demeure fortement polarisé autour de Saint-Louis.

On peut tout de même évoquer le cas de la commune de Leymen, village d'environ 1200 habitants situé au sud-ouest de Saint-Louis, desservie par la ligne 10 du tramway de Bâle (anciennement exploitée sous une autre numérotation) depuis 1910, faisant de Leymen la plus petite commune de France desservie par une ligne de tramway.

Saint-Louis constitue le principal nœud d'échanges, concentrant les différentes infrastructures de transport rejoignant la Suisse, comme le démontre la figure 8 ci-dessous.

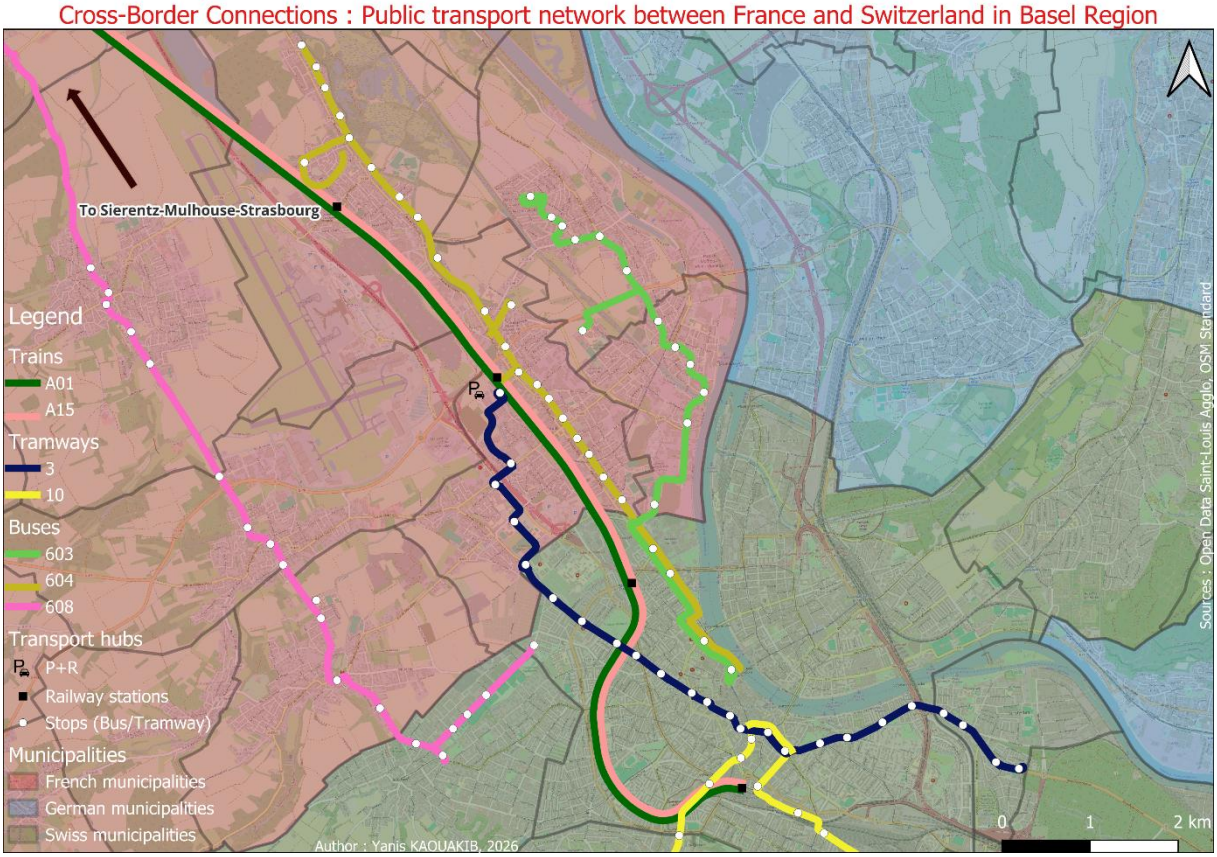


Figure 8 : Cross-border Connections: Public transport network between France and Switzerland in Basel Region - Zoom on Basel-Saint-Louis

Le zoom sur le secteur de Saint-Louis révèle la densité et l'imbrication fine du réseau au point de passage de la frontière. A cette desserte ferroviaire évoquée précédemment, s'ajoute la ligne 3 du tramway de Bâle. Mise en service en septembre 2017 dans le cadre de la coopération transfrontalière souhaité par l'ETB, la ligne permet de relier la gare de Saint-Louis, principal pôle d'échange multimodal du secteur, au centre-ville de Bâle, favorisant la correspondance avec les autres lignes de tramway du réseau bâlois, avant de faire son terminus dans la commune voisine de Birsfelden. On dénombre 4 stations situées en France.

Elle est complétée par 3 lignes de bus transfrontalières :

- La ligne 603 reliant Village-Neuf au centre-ville de Bâle via Huningue
- La ligne 604 reliant Saint-Louis au centre-ville de Bâle via le centre-ville de Saint-Louis
- La ligne 608 reliant Sierentz à Allschwil via Bartenheim, Blotzheim, Hésingue et Hégenheim

Ces lignes contribuent à améliorer l'accessibilité des territoires périurbains et ruraux au cœur de Bâle et d'Allschwil, en desservant notamment des secteurs moins bien desservis par le rail ou le tramway.

Pour compléter cela, une analyse des fréquences de chaque ligne a donc été réalisée afin d'évaluer le niveau de desserte proposé aux usagers et de mettre en évidence les différences de performance entre les différents modes de transport.

Tableau 4 : Cross-border transport lines between France and Basel: modes, routes and frequencies

Transport mode	Lines	Frequency
Train	A01 – A15	30 min
Tramways	T3 - T10	15 min
Buses	603 – 604 – 608	Every 15 to 30 minutes

Les résultats mettent en évidence une offre de transport hiérarchisée selon les modes de déplacement. Les deux lignes de tramway transfrontalières (T3 et T10) offrent la fréquence la plus élevée, avec un passage toutes les 15 minutes, assurant une desserte régulière et adaptée aux besoins des travailleurs frontaliers effectuant des déplacements quotidiens. Les lignes ferroviaires A01 et A15 présentent quant à elles une fréquence de 30 minutes. Bien que moins élevée que celle du tramway, cette offre demeure compatible avec les besoins des mobilités pendulaires, notamment dû au fait que le train joue principalement un rôle de liaison rapide entre les principaux pôles urbains du Haut-Rhin et l'agglomération bâloise. Enfin, les lignes de bus transfrontalières présentent une offre plus contrastée. La ligne 604 bénéficie d'une fréquence de 15 minutes, témoignant de son importance dans les déplacements vers Bâle. À l'inverse, les lignes 603 et 608 circulent toutes les 30 minutes, ce qui traduit une desserte plus modérée, adaptée à des secteurs où la demande est vraisemblablement moins importante.

De ce fait, l'organisation spatiale de ces lignes met en évidence une forte concentration des connexions autour de Saint-Louis, qui apparaît comme le principal point d'entrée vers la Suisse. La commune concentre en effet les principales infrastructures de transport transfrontalier, avec 2 gares ferroviaires, le terminus de la ligne 3 du tramway, plusieurs lignes de bus ainsi qu'un parc-relais favorisant l'intermodalité. Elle constitue une véritable interface fonctionnelle entre les réseaux français et suisses, où s'effectuent les correspondances entre les différents modes de transport.

3.3 Structure et maillage du réseau de transport bâlois

Les travailleurs frontaliers ne se limitent pas au franchissement de la frontière où une fois arrivés à Bâle, ils s'insèrent dans le réseau de transport suisse pour rejoindre leur lieu de

travail. Dès lors, l'analyse du seul réseau transfrontalier ne suffit pas à comprendre leurs conditions de déplacement. Il convient également de s'intéresser à l'organisation du réseau de transport de l'agglomération bâloise, qui assure la redistribution des flux vers les différents pôles d'emploi.

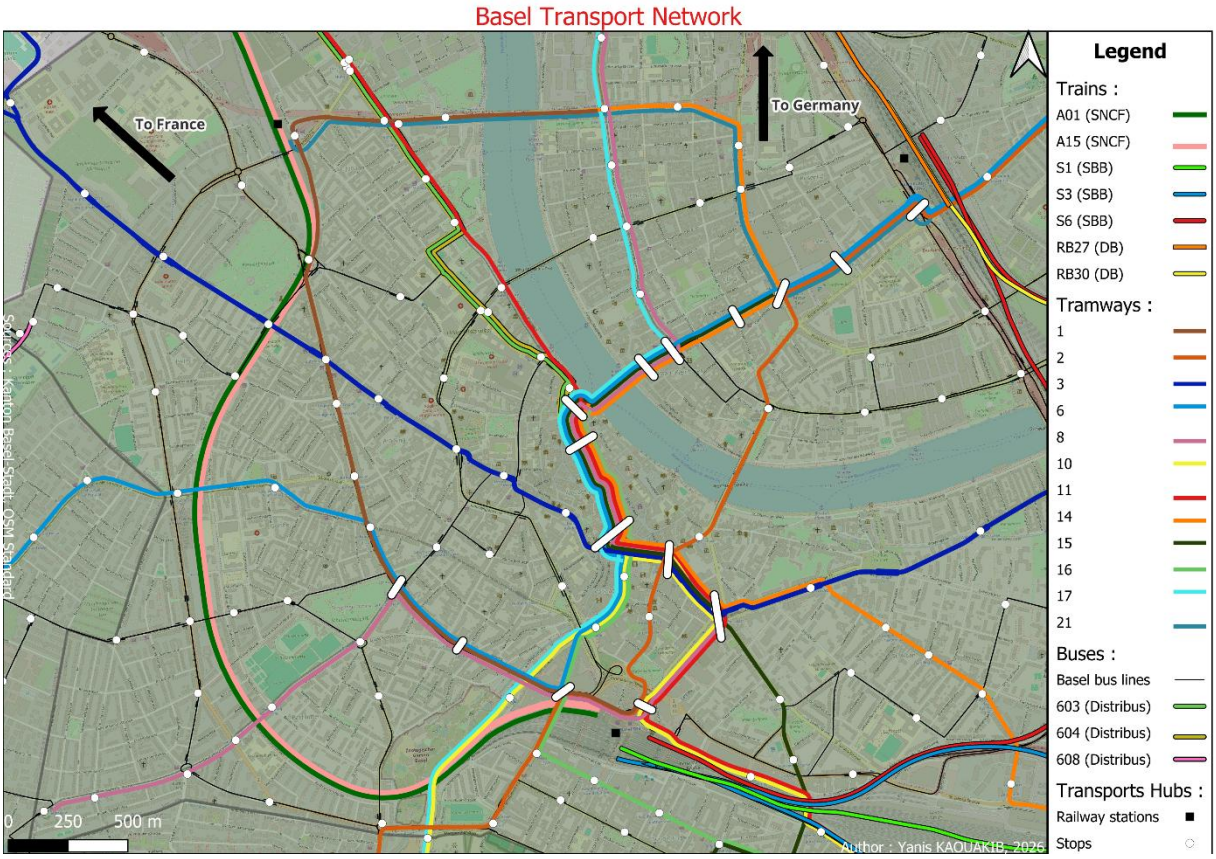


Figure 9 : Basel Transport Network

La Figure 9 présente l'organisation du réseau de transport en commun de Bâle. Celui-ci se caractérise par une offre particulièrement dense et multimodale, reposant sur la complémentarité entre le réseau ferroviaire, le tramway et les lignes de bus.

Le réseau ferroviaire constitue l'ossature des déplacements à l'échelle régionale et internationale. Les lignes des Chemins de fer fédéraux suisses (CFF/SBB), de la SNCF et de la Deutsche Bahn convergent vers les principales gares bâloises, assurant des liaisons vers la France, l'Allemagne ainsi que les autres grandes villes suisses (Zurich, Lucerne, Berne, Lausanne, Genève). Cette convergence illustre la position stratégique de Bâle au carrefour de plusieurs réseaux nationaux et confirme son rôle de ville majeure en Europe.

À une échelle plus locale, le réseau de tramway apparaît comme le mode de transport structurant de l'agglomération. Composé de 12 lignes, dont 2 traversant la frontière française (lignes 3 et 10) et 1 traversant la frontière allemande (ligne 8), le réseau permet une desserte fine des quartiers résidentiels, des principaux pôles d'activités et des équipements majeurs. On peut également noter la présence d’une superposition de plusieurs lignes de tramway sur les principaux axes du centre-ville, ce qui renforce significativement le niveau de desserte.

Cette organisation permet d'offrir des fréquences de passage élevées dans les secteurs les plus fréquentés de la ville.

A ce réseau de tramway s'ajoute quelques lignes de bus, complétant en grande partie la couverture des secteurs moins directement accessibles par le tramway. Les lignes de bus permettent d'étendre le maillage du réseau.

L'analyse de la carte met également en évidence le rôle central des pôles d'échanges. Les principales gares et stations de correspondance concentrent les interfaces entre le train, le tramway et le bus, donnant lieu à des changements de mode rapides et limitant les ruptures de charge. Cette intermodalité constitue l'un des principaux atouts du réseau bâlois, en facilitant les déplacements des usagers, notamment des travailleurs frontaliers qui combinent fréquemment plusieurs modes de transport au cours d'un même trajet.

Désormais, il convient de s'intéresser à l'accessibilité des principaux pôles d'emploi bâlois.

Le Tableau 5 présente ces principaux employeurs :

Tableau 5 : Principaux employeurs de l'agglomération bâloise

Employeur	Secteur d'activité
Coop	Grande distribution
IQVIA	Services pharmaceutiques / Données de santé
Main Campus Allschwil	Construction – Industrie - Pharmacie / Biotechnologie
Novartis	Pharmacie / Biotechnologie
Roche	Pharmacie / Biotechnologie
Universitätsspital Basel	Santé / Enseignement supérieur

L'agglomération bâloise abrite plusieurs des plus grandes entreprises de Suisse, dont les sièges mondiaux ou les principaux sites de production. Le secteur pharmaceutique et biotechnologique y est particulièrement prépondérant, avec des géants mondiaux tels que **Roche** et **Novartis**, qui figurent parmi les plus gros employeurs du pays. À ces deux mastodontes s'ajoutent des entreprises du secteur des services et de la santé comme **IQVIA**, spécialisée dans les données de santé, ou encore **l'Universitätsspital Basel**, principal établissement hospitalier universitaire de la région. La grande distribution est également représentée par **Coop**, dont le siège social est à Bâle.

Enfin, la commune d'Allschwil, située à proximité immédiate de Bâle, accueille une partie de cette activité économique. Elle héberge notamment le **Main Campus**, regroupant de nombreuses PME et entreprises industrielles, dans les secteurs de la construction, de l'industrie et de la logistique, qui emploient une main-d'œuvre ouvrière nombreuse.

Cette diversité économique explique la concentration des flux domicile-travail vers ces pôles (§ 3.1) et rend d'autant plus stratégique l'analyse de leur desserte par les transports collectifs.

La carte suivante propose donc d'analyser l'accessibilité de ces principaux pôles d'emploi par les transports en commun, afin d'apprécier dans quelle mesure l'organisation du réseau répond aux besoins des mobilités domicile-travail.

Accessibility of Major Employment Hubs by the Basel Transit Network



Figure 10 : Accessibility of Major Employment Hubs by the Basel Transit Network

La Figure 10 révèle que les principaux pôles d'emploi sont implantés à proximité immédiate des axes structurants du réseau de transport. Les sites de Novartis, Roche, Universitätsspital Basel, IQVIA, Coop et le Main Campus d'Allschwil sont tous desservis par plusieurs lignes de transport collectif, qu'il s'agisse du tramway, des bus ou des lignes transfrontalières. La répartition des principaux employeurs montre que ceux-ci sont majoritairement localisés le long des grands corridors de transport collectif. Cette organisation limite les ruptures de charge, réduit les temps d'accès et favorise l'utilisation des transports en commun pour les déplacements domicile-travail. Seul le site de l'entreprise Roche nécessite plusieurs correspondances pour y accéder, site uniquement desservi par le réseau de bus de la ville.

En somme, cette carte met en évidence une forte adéquation entre le réseau de transport collectif et la localisation des principaux pôles d'emploi de l'agglomération bâloise. Les infrastructures ne desservent pas uniquement le centre-ville, mais assurent également une bonne accessibilité aux principaux employeurs répartis sur le territoire.

3.4 Accessibilité résidentielle au réseau transfrontalier : une desserte très inégalement répartie

L'analyse de l'accessibilité résidentielle, menée à l'échelle communale puis à l'échelle fine de la maille de 200 mètres, confirme et précise ce constat de concentration spatiale.

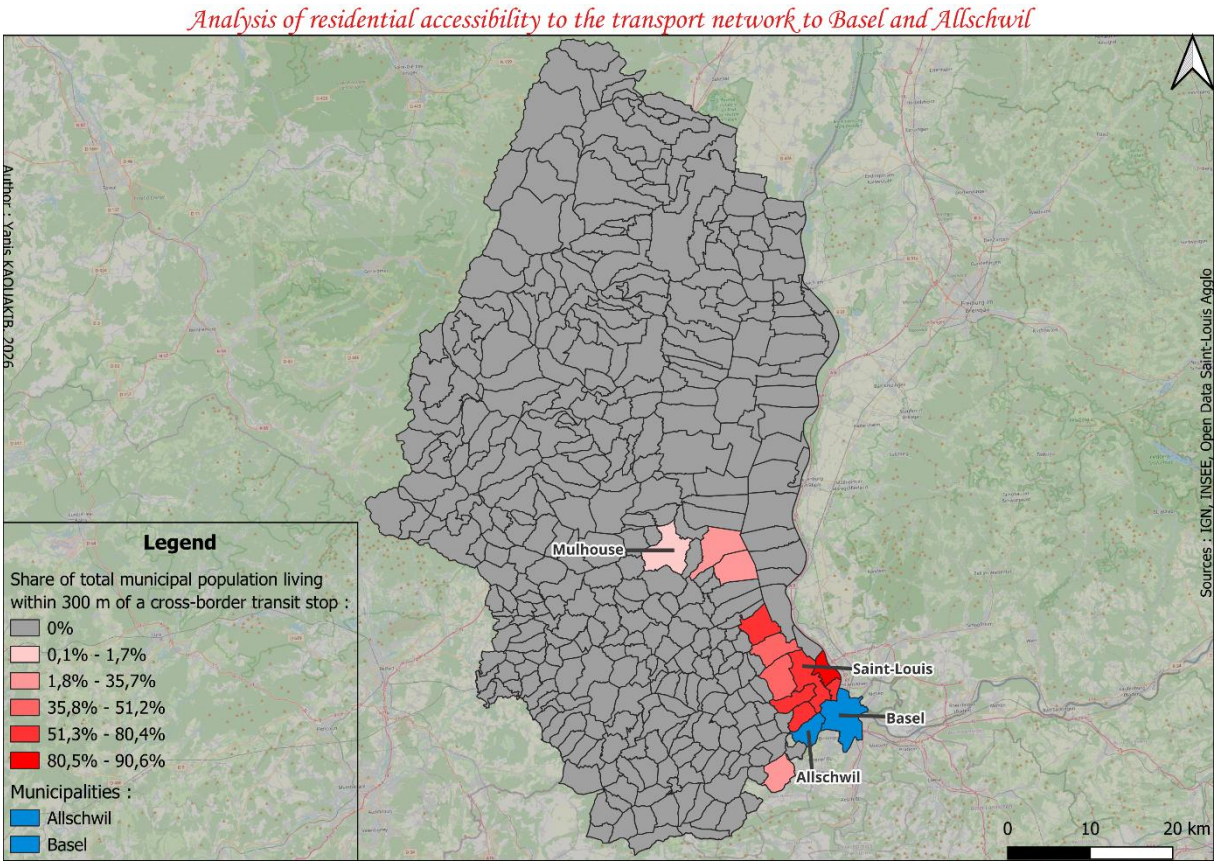


Figure 11 : Analysis of residential accessibility to the transport network to Basel and Allschwil

A l'échelle communale, on constate que les communes les plus proches de la frontière suisse (Saint-Louis et ses communes avoisinantes) affichent les taux de population résidant à moins de 300 mètres d'un arrêt transfrontalier supérieurs à 50% atteignant ponctuellement 80,5% à 90,6% dans les communes les mieux desservies. À l'inverse, l'élément le plus marquant de cette carte est le fait que la très grande majorité des communes du département du Haut-Rhin présente des taux nuls, signifiant que la quasi-majorité des communes du département n'a pas accès à un mode de transport en commun direct depuis sa commune à destination de la Suisse. Il est donc obligatoire de faire une correspondance si l'on souhaite se rendre en Suisse en transport en commun depuis la plupart des communes du 68. D'autres villes, à l'instar de Mulhouse, sortent du lot malgré un taux assez faible, s'expliquant par le fait que le train est le seul moyen de transport depuis ces villes qui permet de rejoindre la Suisse sans faire de correspondance, un mode de transport qui ne dessert peu finement une commune.

Figure 12 : Population accessibility to cross-border public transport networks heading to Basel and Allschwil

L'analyse fine par maille de 200 mètres (Figure 12) permet d'affiner ce diagnostic communal en révélant, au sein même des communes de première couronne, une forte hétérogénéité intra-communale où les mailles à plus forte densité de population dans un rayon de 300 mètres d'un arrêt (141 à 662 habitants par maille) se concentrent dans un cordon resserré entre Saint-Louis, Village-Neuf et Huningue. Tandis que pour les communes de Sierentz, Bartenheim, Blotzheim, Hésingue et Hégenheim, elles présentent des poches isolées de desserte, avec des mailles peu peuplées (1 à 86 habitants), révélant un maillage résidentiel du réseau de transport très fragmentaire dès que l'on s'éloigne du corridor principal, même si cela reste à nuancer puisqu'il s'agit de communes moins peuplées que les communes citées précédemment.

3.5 Part modale des déplacements vers Bâle et Allschwil : une hyper-dépendance automobile relativisée par la performance des transports en commun sur le corridor

L'analyse de la part modale des déplacements domicile-travail vers Bâle et Allschwil, comparée à celle des déplacements intradépartementaux au sein du Haut-Rhin, permet de quantifier l'effet propre du franchissement de la frontière sur le choix modal (Tableau 6).

Tableau 6 : Synthèse comparative des parts modales : trajets vers Bâle/Allschwil vs trajets intradépartementaux 68 – Source: INSEE, MOBPRO 2021

Mode de transport	Vers Bâle/Allschwil	Trajets intradépartementaux 68
Voiture	73,67%	66,83%
Transports en commun	16,15%	12,71%
Marche à pied	0,98%	7,29%
Vélo	7,48%	8,35%
Pas de transport (travail à domicile)	0,09%	3,97%

Le Tableau 6 révèle un double résultat, en apparence contradictoire mais en réalité complémentaire. D'une part, la part modale de la voiture individuelle est significativement plus élevée pour les trajets transfrontaliers (73,67%) que pour les trajets intradépartementaux (66,83%), soit un écart de près de sept points, largement imputable à l'éclatement géographique des communes de résidence des navetteurs vers la Suisse, et à la distance moyenne plus élevée des trajets. D'autre part, et de façon plus inattendue, la part modale des transports en commun est elle-même plus élevée pour les trajets transfrontaliers (16,15%) que pour les trajets intradépartementaux (12,71%), ce qui traduit la performance réelle des infrastructures lourdes du corridor Mulhouse – Saint-Louis – Bâle, identifiées en § 3.2, par comparaison avec une offre de bus intercommunale plus généraliste et moins compétitive à l'intérieur du département.

Néanmoins, pour que ces résultats aient du sens, ils doivent être territorialisés, notamment via la part modale des transports en commun par commune de résidence pour les déplacements vers Allschwil et Bâle.

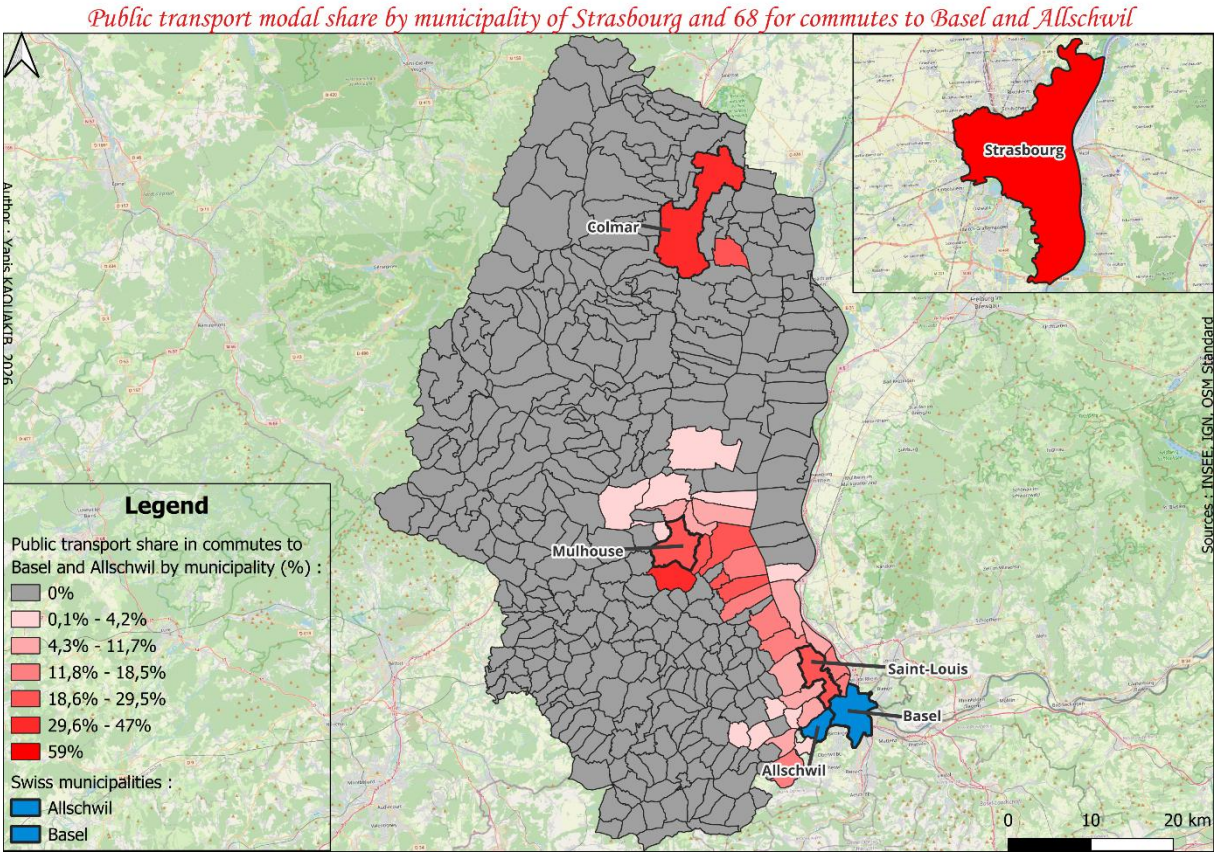


Figure 13 : Public transport modal share by municipality of Strasbourg and 68 for commutes to Basel and Allschwil

On observe que la part modale des transports en commun par commune de résidence en direction d'Allschwil et de Bâle de 16,15% à l'échelle globale masque une concentration extrême sur un petit nombre de communes du corridor frontalier entre Bâle et Mulhouse, ainsi que quelques communes se situant à proximité de Mulhouse, possédant des taux autour de 20%-30%. D'un autre côté, l'essentiel du territoire haut-rhinois affiche des parts modales faibles, voir nulles, notamment à l'ouest de Saint-Louis et au nord de Mulhouse. Enfin, on peut remarquer l'exception que sont les communes de Colmar et de Strasbourg, se distinguant par des taux élevés (47% pour Colmar et 59% pour Strasbourg) malgré la forte distance les séparant de Bâle (65 km pour Colmar et 130 km pour Strasbourg). Cela s'explique notamment par la présence de la ligne ferroviaire directe entre Strasbourg et Bâle possédant une bonne fréquence (30 minutes) et permettant un trajet assez rapide entre ces communes (45 min entre Colmar et Bâle et 1h20 min entre Strasbourg et Bâle).

Ces résultats convergent avec l'analyse d'accessibilité de la partie § 3.4 : le réseau de transport transfrontalier vers Bâle et Allschwil est assez efficace, mais son efficacité est spatialement concentrée sur le corridor Mulhouse – Saint-Louis – Bâle, corridor qui capte l'essentiel de la performance modale départementale sans pour autant irriguer l'ensemble du bassin de vie frontalier.

3.6 Profils socio-démographiques comparés des navetteurs avec et sans transports en commun

Le tableau ci-dessous propose une synthèse de l'analyse comparative des profils de navetteurs, entre ceux utilisant les transports en commun (TC) et ceux ne les utilisant pas (Non TC) (navetteurs utilisant en très grande majorité leur voiture individuelle).

Tableau 7 : Socio-demographic profiles of public transport users vs. non-users among commuters – Source: INSEE, MOBPRO 2021

Variable	Modalité surreprésentée chez les usagers TC	Modalité surreprésentée chez les non-usagers (Non TC)
CSP	Cadres supérieurs (33%) et employés (29%)	Ouvriers (30%)
Diplôme	Master/Doctorat (35%)	CAP/BEP (27%)
Secteur d'activité	Commerces et services (58%)	Industrie et construction (39%)
Mode de cohabitation	Couples sans enfant et personnes seules (53%)	Couples avec enfants (45%)
Statut du logement	Locataires du parc privé (35%)	Propriétaires (70 %)
Type de logement	Appartement (57%)	Maison individuelle (59%)
Motorisation du ménage	Aucune voiture (12%) ou 1 voiture (47%)	2 voitures (50%) ou plus

Le Tableau 7 met en évidence une double polarisation sociale de l'usage des transports en commun. Les usagers se caractérisent par une surreprésentation des cadres supérieurs et employés, diplômés du supérieur, résidant en appartement locatif dans le corridor frontalier, sans enfant à charge et peu motorisés. À l'inverse, les non-usagers cumulent les caractéristiques des catégories populaires : ouvriers, peu diplômés, employés dans l'industrie ou la construction, propriétaires de maisons individuelles dans des communes plus reculées, en couple avec enfants et fortement motorisés.

3.6.1 CSP

Tableau 8 : Socio-occupational profile of public transport users vs. non-users among commuters – Source: INSEE, MOBPRO 2021

Socio-economic category	Public transport commuters	Non-public transport commuters
Craftspeople, shopkeepers & business owners	2%	2%
Managers & higher intellectual professions	33%	24%
Intermediate occupations	23%	24%
Employees	29%	20%
Workers	13%	30%
Total	100%	100%

La comparaison des catégories socioprofessionnelles révèle une stratification sociale marquée de l'usage des transports en commun. Les cadres supérieurs représentent un tiers (33%) des usagers des transports en commun, contre un quart (24%) des non-usagers, tandis que les employés sont également surreprésentés parmi les usagers TC (29% contre 20%). À l'inverse, les ouvriers constituent 30% des navetteurs automobilistes contre seulement 13% des usagers des transports en commun, soit plus du double. Ce résultat s'explique par la combinaison de contraintes horaires (travail posté, prises de poste matinales incompatibles avec les premières dessertes) et de contraintes géographiques (localisation des emplois ouvriers dans des zones industrielles périphériques, notamment autour d'Allschwil, moins bien desservies que le centre-ville bâlois — § 3.3). Les professions intermédiaires et les artisans, en revanche, présentent des répartitions proches entre les deux populations, suggérant que pour ces catégories, le choix modal dépend moins du statut social que de la localisation individuelle du domicile par rapport au corridor de desserte identifié en § 3.2.

3.6.2 Niveau de diplôme

Tableau 9 : Education level of public transport users vs. non-users among commuters – Source: INSEE, MOBPRO 2021

Education level / Diploma	Public transport commuters	Non-public transport commuters
No diploma / Primary education	4%	4%
Vocational diploma - CAP/BEP	14%	27%
Lower secondary education - Brevet	9%	8%
High school diploma - Baccalauréat	6%	10%
Associate degree - Bac+2	13%	13%
Bachelor's degree - Bac+3	12%	9%
Master's degree / Higher education - Bac+5	28%	19%
PhD / Doctorate - Bac+8	7%	9%
Others	7%	5%

Others = No schooling or stopped before the end of primary school + No diploma and schooling interrupted at the end of primary school or before the end of lower secondary school + Primary school certificate - CEP + Lower secondary school diploma - BEPC/Brevet

Le niveau de diplôme constitue l'une des variables les plus discriminantes de l'analyse. Les titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur long (Master, Grande École, Doctorat) représentent 35% des usagers des transports en commun (dont 28% pour le seul niveau Master), contre 23% des non-usagers. À l'inverse, les titulaires d'un CAP ou d'un BEP constituent la modalité la plus représentée chez les non-usagers, avec 27%, soit la part la plus élevée de l'ensemble des catégories de diplôme observées dans cette population, contre

seulement 14% chez les usagers des transports en commun. En cumulant les titulaires d'un CAP/BEP et d'un baccalauréat professionnel (10%), plus d'un tiers (37%) des navetteurs automobilistes sont issus de filières professionnelles ou techniques. Ce résultat conforte l'interprétation avancée pour la catégorie socioprofessionnelle. Les filières techniques et professionnelles débouchent statistiquement sur des emplois industriels ou artisanaux caractérisés par des horaires et des localisations peu compatibles avec l'offre de transport en commun transfrontalière actuelle. Les niveaux intermédiaires (baccalauréat général, BTS/DUT, licence) et la catégorie des diplômes inférieurs au CAP affichent en revanche une stabilité relative entre les deux populations, suggérant, comme pour les professions intermédiaires, une logique davantage géographique que sociale du choix modal pour ces profils.

3.6.3 Secteur d'activité économique

Tableau 10 : Economic sector of public transport users vs. non-users among commuters – Source: INSEE, MOBPRO 2021

Economic activity sector	Public transport commuters	Non-public transport commuters
Manufacturing, mining & other industrie	23%	31%
Construction	3%	8%
Trade, transport & various services	58%	50%
Public administration, education, health & social work	16%	11%
Total	100%	100%

L'analyse par secteur d'activité prolonge et confirme les résultats précédents. Le secteur des commerces et services concentre 58% des usagers des transports en commun contre 50% des non-usagers, tandis que le secteur regroupant administration, santé et enseignement est également surreprésenté chez les usagers TC (16% contre 11%), où ces deux secteurs cumulent près de trois quarts (74%) des usagers des transports en commun. Cette surreprésentation s'explique par la forte concentration spatiale des emplois hospitaliers, académiques et tertiaires au cœur de l'agglomération bâloise (Universitätsspital Basel, IQVIA), identifiée en Figure 10 comme bénéficiant d'une excellente desserte par tramway. À l'inverse, l'industrie et la construction rassemblent 39% des navetteurs automobilistes contre seulement 26% des usagers des transports en commun, un résultat cohérent avec la localisation périphérique de ces activités, notamment autour du site d'Allschwil, dont la desserte apparaît structurellement moins favorable (§ 3.2) et avec les contraintes horaires du travail posté déjà évoquées.

3.6.4 Mode de cohabitation

Tableau 11 : Household composition of public transport users vs. non-users among commuters – Source: INSEE, MOBPRO 2021

Household structure	Public transport commuters	Non-public transport commuters
Children living with a couple	2%	3%
Children in single-parent families	2%	2%
Adults in couples without children	30%	25%
Adults in couples with child(ren)	35%	45%
Single parents / Adults	5%	5%
Non-family members in multi-person households	3%	1%
Single-person households	23%	19%
Total	100%	100%

La composition familiale du ménage constitue un déterminant puissant du choix modal. Les couples avec enfants représentent 45% des navetteurs automobilistes, contre seulement 35% des usagers des transports en commun. Cet écart de dix points traduit la nécessité, pour ces ménages, de concilier le trajet domicile-travail avec des chaînes de déplacements complexes (dépose des enfants à l'école ou à la crèche, activités extrascolaires), pour lesquelles la flexibilité de la voiture individuelle demeure difficilement substituable par les transports en commun. À l'inverse, les personnes vivant seules (23% contre 19%) et les couples sans enfant (30% contre 25%) sont surreprésentés parmi les usagers des transports en commun, ces deux catégories cumulant 53% de cette population, contre 44% chez les non-usagers. L'absence de charge familiale directe apparaît donc comme un facilitateur de report modal vers les transports en commun.

3.6.5 Statut d'occupation du logement

Tableau 12 : Housing tenure of public transport users vs. non-users among commuters – Source: INSEE, MOBPRO 2021

Housing tenure status	Public transport commuters	Non-public transport commuters
Homeowner	59%	70%
Tenant in unfurnished private housing	35%	24%
Tenant in unfurnished social housing (HLM)	3%	4%
Tenant in furnished housing / hotel	3%	2%
Total	100%	100%

Le statut d'occupation du logement révèle un clivage résidentiel marqué. Les propriétaires représentent 70% des navetteurs automobilistes contre 59% des usagers des transports en commun, tandis que les locataires du parc privé sont, à l'inverse, nettement surreprésentés parmi les usagers TC (35% contre 24% chez les non-usagers). Ce résultat s'explique par la géographie résidentielle différenciée de ces deux statuts d'occupation. En effet, l'accession à la propriété individuelle se concentre davantage dans les zones périurbaines et rurales du Haut-Rhin, où le foncier demeure abordable mais où la desserte en transport en commun, comme évoqué précédemment en § 3.4, reste très fragmentaire. À l'inverse, la location dans le parc privé se concentre dans les communes denses de première couronne frontalière (Saint-Louis notamment), précisément les secteurs identifiés en Figure 12 comme les mieux desservis par le réseau transfrontalier. Les statuts HLM et logement meublé, moins nombreux, présentent des répartitions proches entre les deux populations.

3.6.6 Type de logement

Tableau 13 : Housing type of public transport users vs. non-users among commuters – Source: INSEE, MOBPRO 2021

Housing type	Public transport commuters	Non-public transport commuters
House	43%	59%
Apartment	57%	41%
Total	100%	100%

Cohérent avec le résultat précédent, le type de logement occupé distingue nettement les deux populations. 59% des navetteurs automobilistes vivent en maison individuelle, contre 43% des usagers des transports en commun ; à l'inverse, 57% des usagers des transports en commun résident en appartement, contre 41% des non-usagers. Ce résultat confirme, une nouvelle fois, l'ancrage résidentiel différencié des deux populations de navetteurs. L'habitat individuel, typique des zones périurbaines et rurales moins bien desservies, favorise l'usage automobile,

tandis que l'habitat collectif, concentré en milieu urbain dense où le réseau de transport en commun est le plus performant (§ 3.2 et § 3.4), facilite le recours aux transports collectifs.

3.6.7 Équipement automobile du ménage

Tableau 14 : Car ownership of public transport users vs. non-users among commuters – Source: INSEE, MOBPRO 2021

Number of cars	Public transport commuters	Non-public transport commuters
0 car	12%	3%
1 car	47%	34%
2 cars	34%	50%
3 or more	7%	13%
Total	100%	100%

Enfin, l'analyse du taux de motorisation du ménage confirme, sans surprise, une relation inverse claire entre nombre de véhicules disponibles et usage des transports en commun. Les ménages sans aucune voiture sont quatre fois plus représentés parmi les usagers des transports en commun (12%) que parmi les non-usagers (3%). À l'inverse, la moitié (50%) des non-usagers des transports en commun appartiennent à un ménage disposant de deux voitures, contre seulement un tiers (34%) des usagers TC. Les ménages disposant d'une seule voiture sont, quant à eux, sont davantage représentés parmi les usagers des transports en commun (47% contre 34%), ce qui peut traduire une stratégie d'optimisation de l'usage d'un véhicule unique au sein du ménage, ou refléter la localisation résidentielle de ces ménages dans des secteurs mieux desservis. En somme, la relation entre motorisation et usage des transports en commun n'est pas seulement comportementale, elle est aussi le reflet différé de la géographie résidentielle et sociale documentée par l'ensemble des variables précédentes.

3.7 L'accessibilité tarifaire : un facteur de sélectivité sociale supplémentaire

L'examen des grilles tarifaires TriRegio (Tableau 3, § 2.7) permet de compléter, par une entrée jusqu'ici absente de ce mémoire, l'analyse de la sélectivité sociale de l'usage des transports en commun transfrontaliers.

L'abonnement le plus complet est l'abonnement RegioCardPlus, couvrant le réseau de transport allemand (RVL), français (Distribus) et suisse (TNW). Il est au prix de 124 € par mois et de 1374 € par an. Néanmoins, les 2 abonnements les plus adaptés au trajet entre la France et la Suisse sont les abonnements Distripass et Abo Presto Combiné. L'abonnement Distripass couvre l'ensemble du réseau Distribus et TNW, ainsi qu'une partie du réseau RVL. Son prix mensuel est de 101 €, tandis que l'abonnement annuel est au prix de 1113 €. Quant à l'abonnement Abo Presto Combiné, il couvre l'ensemble du réseau TNW, une partie du réseau RVL et une section TER définie entre Bâle et une gare d'Alsace (par exemple Colmar – Bâle ou Mulhouse – Bâle). Son prix est de 170 € et est uniquement mensuel.

Par conséquent, l'abonnement Distripass convient plutôt aux frontaliers résidant dans l'agglomération de Saint-Louis, agglomération desservie par le réseau Distribus, alors que l'abonnement Abo Presto Combiné s'adresse aux frontaliers résidant dans des communes d'Alsace plus éloignée de la frontière suisse (Exemples : Mulhouse, Colmar, Strasbourg).

L'ensemble de ces abonnements de transport représente tout de même une charge budgétaire substantielle pour un ménage, même si cela reste nuancé pour chaque ménage puisqu'en Suisse, il n'existe pas, à l'instar de la France, une loi sur la prise en charge obligatoire des frais de transports publics par l'employeur. Cela dépend de l'employeur elle-même, tout comme le taux de prise en charge pouvant aller de 0% à 100% selon l'employeur.

De ce fait, les navetteurs résidant au plus près du corridor multimodal de Saint-Louis bénéficient à la fois de la meilleure desserte physique et de la formule tarifaire la plus avantageuse, tandis que les navetteurs plus excentrés cumulent une desserte plus faible et un coût d'abonnement plus élevé.

3.8 Synthèse croisée : vers une typologie des navetteurs de la région bâloise

L'ensemble des résultats présentés dans cette Partie 3 converge vers une conclusion centrale : l'efficacité du réseau de transport vers Bâle et Allschwil n'est ni uniformément forte, ni uniformément faible, mais structurée par une double sélectivité, spatiale et sociale, qui se renforcent mutuellement. Spatialement, le réseau atteint une performance élevée sur un corridor étroit (Mulhouse – Saint-Louis – Bâle), qui concentre à la fois l'offre de transport la plus dense (Figures 7 à 10), l'accessibilité résidentielle la plus favorable (Figures 11 et 12) et la part modale la plus élevée (Figure 13). Socialement, cette performance profite de façon disproportionnée à un public de cadres et d'employés diplômés du supérieur, résidant en appartement locatif dans le corridor frontalier, sans enfant à charge, et peu motorisés, un profil qui recoupe très largement les emplois tertiaires et hospitaliers concentrés au cœur de Bâle. À l'inverse, les ouvriers peu diplômés de l'industrie et de la construction, propriétaires de maisons individuelles dans des communes plus reculées du Haut-Rhin, avec enfants et fortement motorisés, demeurent structurellement captifs de l'automobile, y compris lorsqu'ils travaillent à proximité immédiate du pôle d'Allschwil, dont la desserte lourde reste, comme évoqué en § 3.3, la moins performante des cinq principaux pôles d'emploi étudiés.

4 - Discussion

4.1 Retour sur la portée des résultats

Les résultats présentés en Partie 3 confirment, dans leurs grandes lignes, l'hypothèse d'une efficacité hétérogène et socialement sélective du réseau de transport transfrontalier vers Bâle et Allschwil. Trois apports principaux se dégagent de ce travail.

Premièrement, la déconstruction du réseau à l'échelle de Bâle – Saint-Louis et à l'échelle du corridor Mulhouse – Bâle a permis de montrer que la performance globale du réseau, souvent résumée à un indicateur agrégé comme la part modale départementale (16,15%), résulte en réalité de la performance très concentrée d'un corridor étroit, masquant une desserte beaucoup plus lâche sur le reste du territoire frontalier. Les résultats ont révélé une structure spatiale plus complexe et localisée à mesure que l'échelle s'affine, notamment par le biais de l'analyse de l'accessibilité résidentielle qui passe d'une échelle communale à une maille de 200 mètres.

De plus, la jonction entre l'analyse spatiale et l'analyse sociale des profils des navetteurs a permis de documenter un mécanisme causal plausible reliant sélectivité géographique et sélectivité sociale de l'usage des transports en commun. Il a été constaté que les catégories sociales les plus captées par les transports en commun (cadres, employés, diplômés du supérieur) sont statistiquement celles dont l'emploi (secteur tertiaire, santé, administration) et le lieu de résidence (habitat collectif urbain, communes de première couronne) coïncident le mieux avec le corridor de desserte performant identifié. En revanche, les catégories les moins captées (ouvriers, familles avec enfants, propriétaires de maisons individuelles) cumulent des contraintes de localisation résidentielle et d'emploi qui les maintiennent en dehors du champ d'efficacité du réseau actuel.

Enfin, on peut noter le fait que le franchissement de la frontière ne constitue en aucun cas un frein à la mobilité collective, dans un contexte où la part modale des transports en commun étant même supérieure pour les trajets vers Bâle et Allschwil (16,15%) que pour les trajets intradépartementaux (12,71%).

4.2 Limites de l'interprétation

Ces résultats doivent être interprétés avec la prudence requise par les limites méthodologiques exposées en § 2.8. En particulier, l'absence de données à une résolution infra-communale pour l'ensemble des variables socio-démographiques (contrairement à l'accessibilité résidentielle, disponible à la maille de 200 mètres) limite la possibilité de croiser directement, à une échelle fine, profils sociaux et niveaux d'accessibilité individuelle. De même, le caractère déclaratif des données MOBPRO ne permet pas de mesurer les pratiques d'intermodalité (par exemple, un trajet combinant voiture individuelle jusqu'à un parc-relais puis tramway transfrontalier), qui pourraient en réalité nuancer la dichotomie stricte entre navetteurs TC et Non TC retenue dans ce mémoire.

4.3 Pistes d’amélioration de l’efficacité du réseau

Sur la base de ces résultats, plusieurs pistes d’amélioration de l’efficacité du réseau de transport transfrontalier pourraient être esquissées.

Dans un premier temps, malgré sa position à proximité de la frontière, le pôle d’Allschwil n’est desservi uniquement par la ligne de bus transfrontalière 608, une ligne ne desservant pas le pôle d’échange de la gare de Saint-Louis. Il est donc obligatoire de faire une correspondance si l’on souhaite se rendre au pôle d’Allschwil depuis Saint-Louis, rendant le trajet complexe.

De plus, il serait intéressant de revoir la fréquence de la ligne 3 du tramway de Bâle reliant au centre-ville de Bâle, une fréquence qui est actuellement de 15 minutes que ce soit en heure de pointe ou en heure creuse. En effet, cette fréquence en heure de pointe reste faible, plus particulièrement pour un tramway où la fréquence en heure de pointe en moyenne tourne autour des 5 minutes dans l’ensemble des grandes villes de France possédant ce mode de transport. Il est également difficile de concevoir le fait que Saint-Louis, ville d’environ 20000 habitants, possède une ligne de tramway ayant la même fréquence que la ligne de tramway desservant la commune de Leymen, village d’environ 1000 habitants.

Enfin, puisque la voiture constitue la part modale principale des déplacements du département, il conviendrait d’optimiser l'usage de la voiture existante par des dispositifs de covoiturage, que ce soit la mise en place de lignes de covoiturage structurées avec points de prise en charge, le développement d'aires de covoiturage dédiées, positionnées en amont des parcs-relais existants (Figures 7 et 8), afin de constituer un premier maillon de rabattement pour les communes situées hors du rayon de 300 mètres identifié en Figure 12, ou bien la mise en place d’une tarification incitative croisée entre covoiturage et abonnement TriRegio (§ 2.7), par exemple sous la forme d'un forfait combiné covoiturage + transport en commun, qui permettrait de réduire le coût d'accès à la mobilité transfrontalière pour les ménages les plus captifs de l'automobile.

Conclusion

Ce mémoire s'est proposé d'évaluer l'efficacité du réseau de transport au regard des flux domicile-travail dans la région frontalière franco-suisse de Bâle, en croisant trois entrées complémentaires :

1. Une analyse de la structure et du maillage du réseau de transport transfrontalier,
2. Une analyse de l'accessibilité résidentielle qu'il procure aux populations concernées
3. Une analyse comparative des profils socio-démographiques des navetteurs selon leur usage ou non des transports en commun

Les résultats obtenus confirment une efficacité hétérogène et socialement sélective du réseau. D'un côté, le corridor Mulhouse – Saint-Louis – Bâle bénéficie d'une armature de transport dense et performante, associant ligne ferroviaire TER, prolongement transfrontalier du tramway suisse et lignes de bus dédiées. Cela se traduit par une part modale des transports en commun (16,15%) supérieure à celle observée pour les déplacements intradépartementaux au sein du Haut-Rhin (12,71%), un résultat qui doit être souligné, tant il va à l'encontre de l'intuition d'un effet purement pénalisant de la frontière sur le choix modal. Comme le soulignent Bernadet et Sinsou (2010), une part modale des transports collectifs supérieure à la moyenne territoriale témoigne d'une performance réelle du réseau, même si celle-ci reste à relativiser au regard de la part toujours largement dominante de la voiture individuelle (73,67%).

De l'autre côté, cette performance reste très concentrée spatialement. L'analyse fine de l'accessibilité résidentielle à la maille de 200 mètres (§ 3.4) a montré que le réseau transfrontalier efficace ne couvre qu'une fraction limitée du bassin résidentiel des navetteurs vers Bâle et Allschwil. Si les communes de première couronne frontalière (Saint-Louis, Huningue, Village-Neuf) affichent des taux de couverture supérieurs à 80%, la très grande majorité des communes du Haut-Rhin présente des taux nuls ou très faibles. Ce constat illustre le phénomène de concentration spatiale de l'accessibilité documenté par Geurs et van Wee (2004, p. 130), selon lequel la performance d'un réseau de transport ne saurait se réduire à sa seule couverture linéaire, mais doit être appréciée à l'aune de sa capacité à desservir effectivement les populations.

De plus, cette concentration spatiale de l'offre se double d'une sélectivité sociale marquée. Les résultats des Tableaux 7 à 13 (§ 3.6) montrent que le réseau de transport transfrontalier capte de façon disproportionnée un public de cadres et d'employés diplômés du supérieur, résidant en appartement locatif dans le corridor frontalier, sans enfant à charge et peu motorisés, un profil qui recoupe très largement les emplois tertiaires et hospitaliers concentrés au cœur de Bâle. À l'inverse, les ouvriers peu diplômés de l'industrie et de la construction, propriétaires de maisons individuelles dans des communes plus reculées du Haut-Rhin, avec enfants et fortement motorisés, demeurent structurellement captifs de l'automobile, y compris lorsqu'ils travaillent à proximité immédiate du pôle d'Allschwil, dont la desserte en transports en commun apparaît comme la moins performante des cinq principaux pôles d'emploi étudiés (§ 3.3). Ces résultats confirment les travaux de Pigeron-Piroth et Belkacem (2015, p. 89), qui montrent que les travailleurs frontaliers ne forment pas un groupe homogène face au choix

modal, et que les déterminants du report modal vers les transports collectifs sont fortement corrélés à la position sociale et au lieu de résidence.

Ce constat invite à repenser l'évaluation de l'efficacité des réseaux de transport transfrontaliers non pas seulement à l'aune d'indicateurs agrégés (part modale globale, taux de couverture départemental), mais à l'aune de leur capacité à réduire les inégalités spatiales et sociales d'accès à l'emploi frontalier. Il invite également à systématiser les approches multi-scalaires dans l'analyse des mobilités transfrontalières, afin d'éviter que des indicateurs agrégés à l'échelle départementale ou communale ne masquent des disparités infra-territoriales décisives pour l'action publique.

Par ailleurs, l'introduction de la dimension tarifaire (§ 3.7) a permis de compléter ce diagnostic en montrant que les navetteurs résidant au plus près du corridor multimodal de Saint-Louis bénéficient à la fois de la meilleure desserte physique et de la formule tarifaire la plus avantageuse, tandis que les navetteurs plus excentrés cumulent une desserte plus faible et un coût d'abonnement plus élevé. Ce double désavantage renforce le mécanisme de sélectivité sociale mis en évidence par l'analyse des profils socio-démographiques (Fenton, 2016, p. 148 ; Lambotte & Rouchet, 2022). L'accessibilité tarifaire, trop souvent négligée dans les analyses de la performance des réseaux de transport, apparaît comme un facteur de sélectivité sociale supplémentaire, qui mériterait d'être systématiquement intégré aux évaluations des politiques de mobilité transfrontalière.

Enfin, ce mémoire a également mis en évidence que le franchissement de la frontière ne constitue en aucun cas un frein à la mobilité collective, dans un contexte où la part modale des transports en commun est même supérieure pour les trajets vers Bâle et Allschwil que pour les trajets intradépartementaux. Ce résultat, contre-intuitif, va à l'encontre des représentations communes selon lesquelles la frontière serait un obstacle au développement des transports collectifs. Il confirme les analyses de Dubois (2017, p. 58), selon lesquelles la frontière peut fonctionner comme une « interface fonctionnelle » favorisant la coopération institutionnelle et la mise en place d'infrastructures partagées, dès lors que les différentiels économiques et les dynamiques d'intégration territoriale sont suffisamment forts.

Plusieurs perspectives de recherche s'ouvrent à l'issue de ce travail, comme par exemple, étendre la comparaison à d'autres pôles frontaliers franco-suisses (Genève, Arc jurassien), afin de tester la généralisation du modèle explicatif proposé ici, à des configurations géographiques différentes. Une autre piste, plus prospective, consisterait à évaluer l'impact potentiel des projets d'extension du réseau actuellement à l'étude (exemple : Projet du prolongement de 2 lignes du RER Bâlois vers Mulhouse et Saint-Louis d'ici 2040) (Rapport TriRhena, 2022) sur la réduction des inégalités d'accessibilité mises en évidence dans ce mémoire.

Bibliographie

Ouvrages, Thèses et Articles Académiques :

- **Bernadet, M. & Sinsou, J.-P.** (2010). Analyse de l'évolution et de la répartition modale du trafic, fret... et de la compétitivité modale. *Revue d'Économie Régionale & Urbaine*, 2010(3), 451-472.
- **Beyer, A.** (2011). L'enjeu transfrontalier de l'extension des réseaux de tramway urbain à Strasbourg et Bâle. *Géocarrefour*, 94(2), 1-18.
- **Dubois, Y.** (2017). *Les frontières au quotidien ? Modes de vie dans l'agglomération trinationale de Bâle* (Thèse de doctorat n° 7680). École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL). https://doi.org/10.5075/epfl-thesis-7680
- **Evrard, E.** (2013). *L'espace frontaliers, région en construction*. Presses Universitaires de Nancy
- **Fenton, P.** (2016). Sustainable mobility as Swiss cheese? – Exploring influences on urban transport strategy in Basel. *Natural Resources Forum*, 40(3), 143–155.
- **Geurs, K. T., & van Wee, B.** (2004). Accessibility evaluation of land-use and transport strategies: review and research directions. *Journal of Transport Geography*, 12(2), 127-140.
- **Lambotte, J.-M., & Rouchet, H.** (2022). *La lutte contre la dépendance à la voiture en contexte métropolitain transfrontalier par la mise en œuvre d'une politique de type Transit-Oriented Development : Comparaison entre la Grande Région et l'Eurodistrict trinational de Bâle* [Communication]. Conférence Cross-Border Work in Europe, Luxembourg – LISER & UniGR-CBS.
- **Libourel, E. et al.** (2025). *Géographie des transports : territoires, échelles, acteurs.* Armand Colin.
- **Openshaw, S.** (1984). *The Modifiable Areal Unit Problem*. Concepts and Techniques in Modern Geography, 38. Norwich: Geo Books.
- **Pigeron-Piroth, I., & Belkacem, R.** (2021). Les dimensions spatiales et socioprofessionnelles du travail frontalier aux frontières franco-suisse et franco-luxembourgeoise. *Espaces et Sociétés*, 160-161(1), 83-98. Université du Luxembourg & Université de Lorraine.
- **Ranjan, A. & Sinha, A.** (2025). A systematic review of mode choice behavior in urban transportation. *Transport Reviews*, 45(2), 215-240.
- **Regli, P.** (2020). Rejoindre les transports publics à pied. *Mobilité & Territoire*, 12, 33-48.
- **Vickerman, R.** (1998). Transport infrastructure and region building in the European Union. *In* Vickerman, R. (dir.), *Transport and Economic Development*, Ashgate.

- **Walther, O. et Reitel, B.** (2012). Cross-Border Policy Networks in the Trinational Region of Basel. *Swiss Political Science Review*, 13(4), 569-592.
- **Woessner, R.** (2020). Covid-19, tramway et frontière franco-suisse dans le périurbain bâlois. *Géoconfluences*.

Revues, Portails Web & Ressources En Ligne :

- **GEOCONFLUENCES**. (2023). *Mobilité : définition et enjeux*. Ressources et publications géographiques en ligne. https://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/mobilite

Rapports, Études Institutionnelles & Publications Officielles :

- **Agence d'urbanisme de la région mulhousienne (AURM)** (2019). *2019_AURM_3Regions.pdf*.
- **Agence d'urbanisme de la région mulhousienne (AURM)** (2022, mars). *Les déplacements domicile-travail & étude dans le Haut-Rhin et l'agglomération mulhousienne*.
- **Eurodistrict Trinational de Bâle (ETB).** (2022). *Rapport d'activité 2022*. https://www.eurodistrictbasel.eu
- **Eurostat.** (2019). *Statistics on cross-border commuters in Europe*. European Commission. https://ec.europa.eu/eurostat
- **INSEE** (2019). *Le travail frontalier en forte croissance : 115 000 habitants de la région employés en Suisse*, INSEE Analyses Auvergne-Rhône-Alpes, n° 101.
- **INSEE.** (2021). *Mobilités professionnelles en 2021 : déplacements domicile – lieu de travail (MOBPRO 2021)*. Base de données.
- **INSEE** (2022). *Travailleurs frontaliers : six profils de « navetteurs » vers la Suisse*, INSEE Analyses Auvergne-Rhône-Alpes**,** n° 145.
- **Observatoire Statistique Transfrontalier de l'Arc Jurassien (OSTAJ)** (2020). *Les déplacements domicile-travail des frontaliers de l'Arc jurassien*, édition 2020.
- **Office Fédéral de la Statistique (OFS)** (2021). *Statistique des frontaliers (STAF) : Les frontaliers en Suisse 1996 à 2020*. Actualités OFS, Neuchâtel.
- **Office Fédéral de la Statistique (OFS).** (2022). *Salaire brut mensuel des travailleurs frontaliers par position professionnelle*. Données statistiques.
- **Office Fédéral de la Statistique (OFS).** (2025). *Statistique des frontaliers (STAF) : actualisation 2025*.
- **Rapport TriRhena.** (2022). *Le RER trinational passe la frontière et se rapproche d'EuroAirport*. Voisins-Nachbarn.

Ressources Cartographiques & Bases de Données Mobilisées :

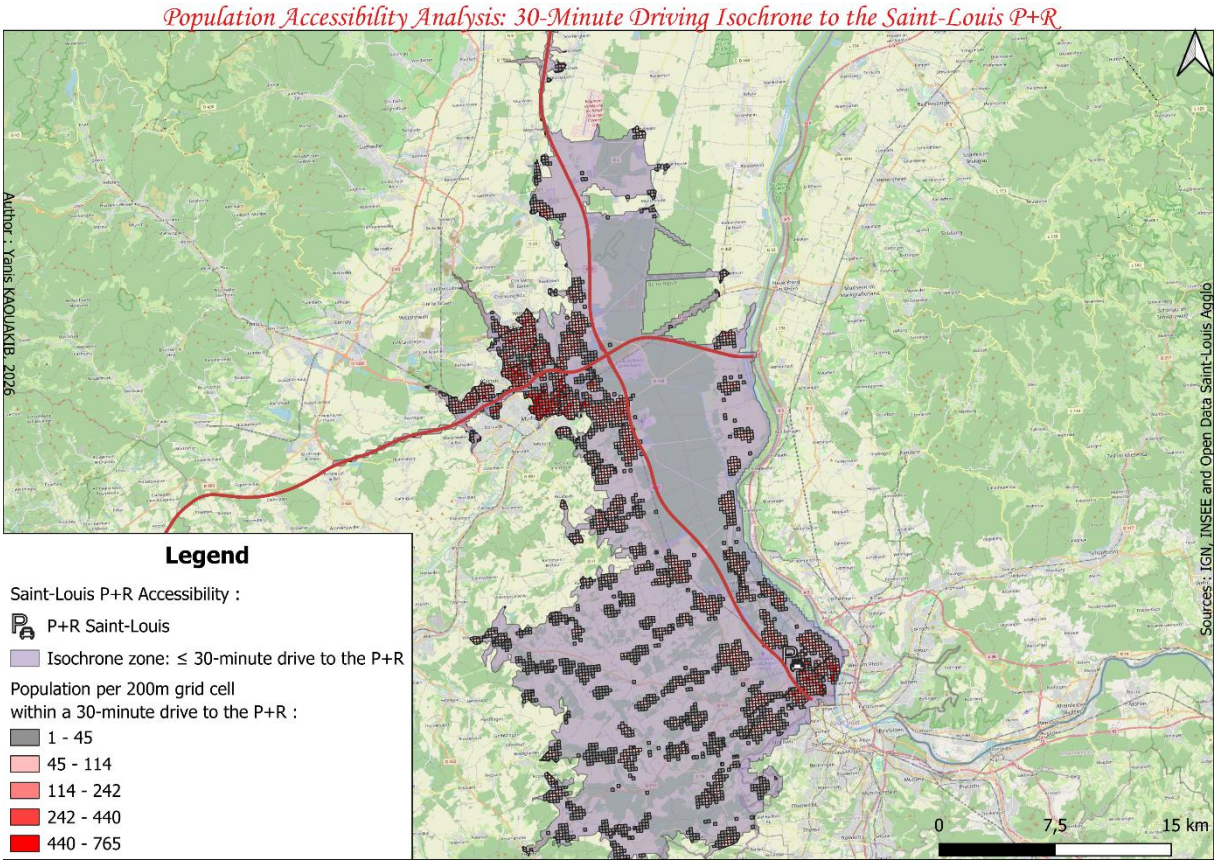
- **Géoplateforme.** (2024). *Extension QGIS pour le calcul d'isochrones*.
- **IGN (Institut National de l'Information Géographique et Forestière).** (2022). *Fonds de carte et données géographiques*.
- **INSEE** (2019). *Population résidente par carreau de 200 mètres* (Dispositif FiLoSoFi). Base de données.
- **INSEE** (2021). *Mobilités professionnelles en 2021 : déplacements domicile – lieu de travail (MOBPRO 2021)*. Base de données.
- **Kanton Basel-Stadt** (2024). Open Government Data – *Transport et limites administratives*. https://data.bs.ch
- **Open Data Saint-Louis Agglomération** (2025). *Données de transport et réseaux*.

Grilles tarifaires et réseaux de transport :

TriRegio. (2025). *Grilles tarifaires des abonnements transfrontaliers*

Annexes

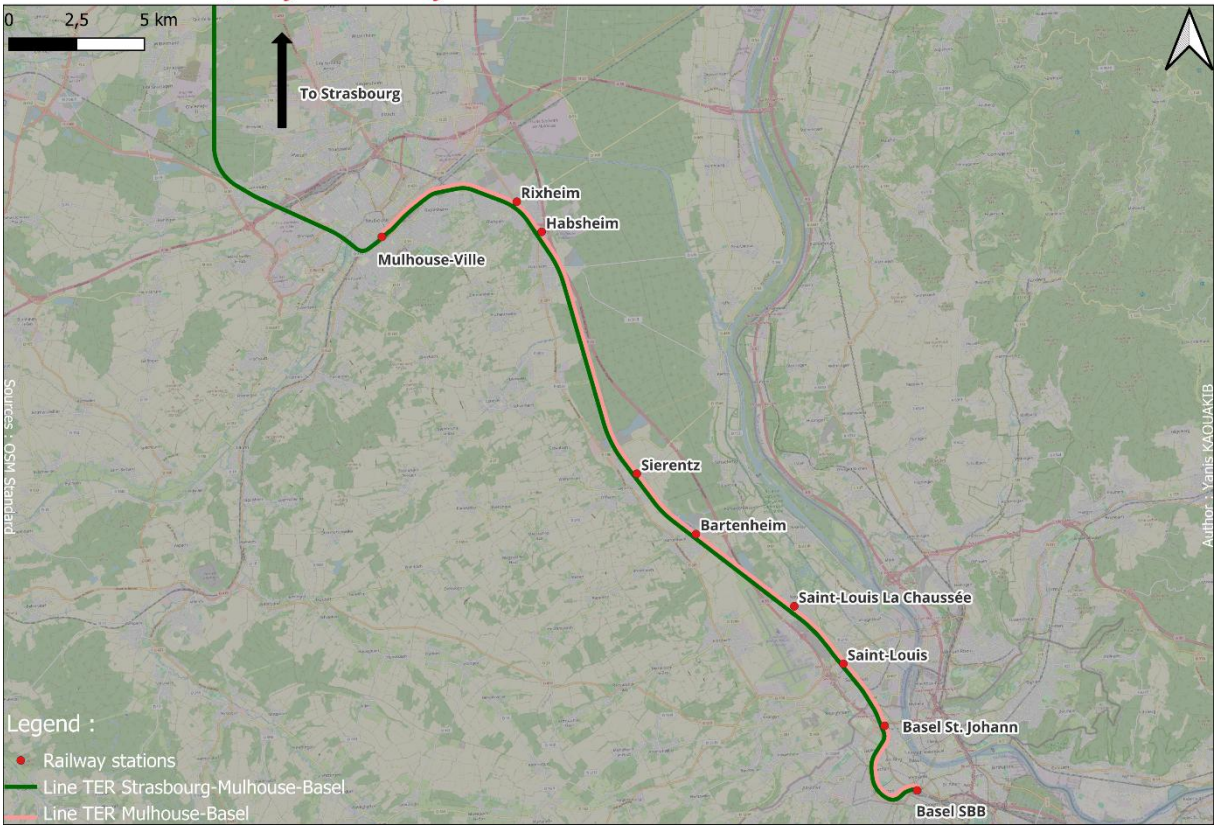
Annexe 1: Population Accessibility Analysis 30 Minute Driving Isochrone to the Saint-Louis P+R



Cette carte visualise le bassin de population potentiellement desservi par le parc-relais (P+R) de Saint-Louis, en prenant comme critère un temps de parcours en voiture maximal de 30 minutes, calculé grâce à une extension sur le logiciel SIG QGIS crée par Géoplateforme. Elle met en relation l'accessibilité routière à l'infrastructure et la localisation des habitants, permettant d'évaluer le gisement de population qui pourrait théoriquement utiliser ce P+R dans un temps de trajet raisonnable. Elle met alors en évidence les secteurs résidentiels les mieux reliés à l'équipement.

Annexe 2: Railway connections of the Franco-Swiss cross-border corridor Mulhouse-Basel

Railway connections of the Franco-Swiss cross-border corridor Mulhouse-Basel



Cette carte illustre l'offre ferroviaire structurante du corridor transfrontalier entre Mulhouse (France) et Bâle (Suisse), en matérialisant les liaisons TER qui desservent ce territoire. Elle permet de visualiser la densité des points de desserte le long de l'axe, la distinction entre les liaisons directes et les prolongements régionaux, et souligne le caractère transfrontalier de ce corridor de mobilité.

Annexe 3: Gross Monthly Income of Cross-Border Workers by Professional Position (2022)



Ce graphique présente la distribution du salaire brut mensuel des travailleurs frontaliers en 2022 selon leur position professionnelle, mettant en évidence une nette hiérarchisation des rémunérations. Si les cadres supérieurs et moyens perçoivent le salaire le plus élevé (dépassant 12 000 CHF), la rémunération diminue progressivement avec le niveau de responsabilité pour atteindre environ 6 700 CHF pour les postes sans fonction de cadre, illustrant un écart significatif de simple au double tout en soulignant l'attractivité financière globale du marché suisse, y compris pour les emplois non exécutifs.